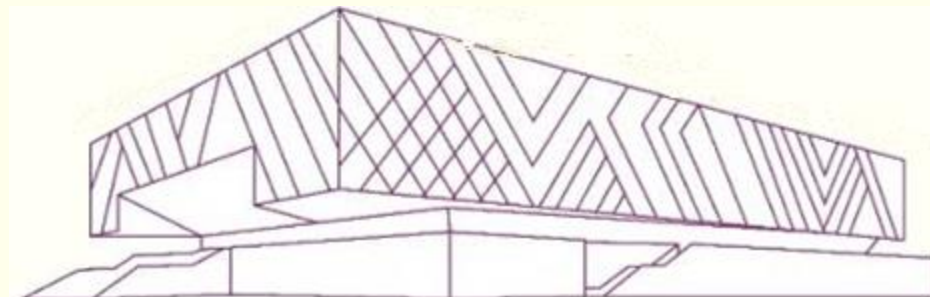




天津工业大学
TIANJIN POLYTECHNIC UNIVERSITY

第六章 GRE&L2TP VPN技术

—— 入侵防御与Internet安全协议 ——



目标

学完本课程后，将能够：

- 了解VPN概念
- 了解VPN有哪些关键技术
- 了解VPN分类及应用
- 了解L2TP基本原理知识及基本配置方法
- 掌握GRE VPN的基本原理及配置方法

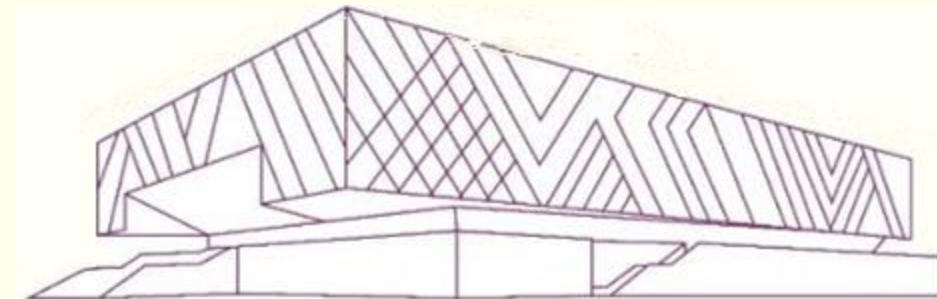
本章目录

- 1 VPN技术简介
- 2 VPN分类
- 3 GRE协议技术
- 4 L2TP 协议技术



1

• VPN技术简介



VPN定义

- **VPN**

虚拟专用网(Virtual Private Network)是一种 “通过共享的公共网络建立私有的数据通道，将各个需要接入这张虚拟网的网络或终端通过通道连接起来，构成一个专用的、具有一定安全性和服务质量保证的网络”。

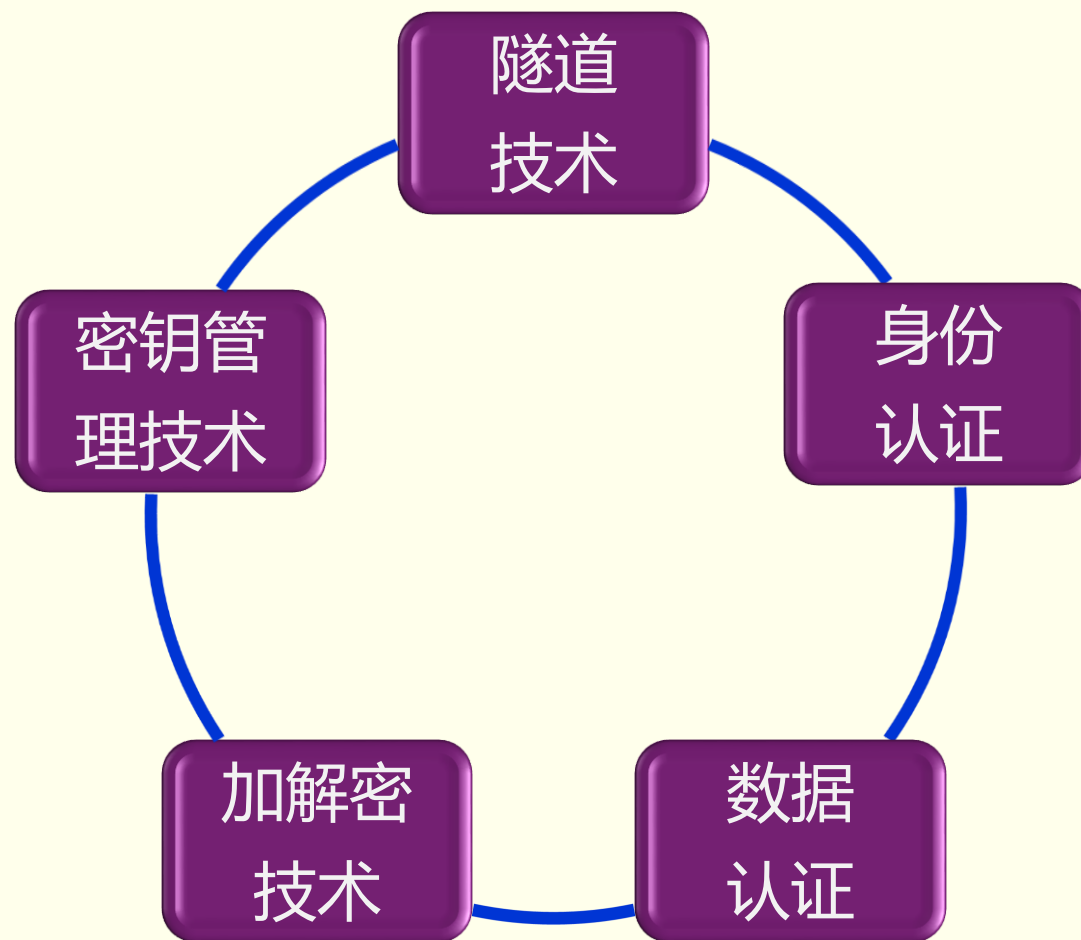
- **虚拟**

用户不再需要拥有实际的专用长途数据线路，而是利用Internet的长途数据线路建立自己的私有网络。

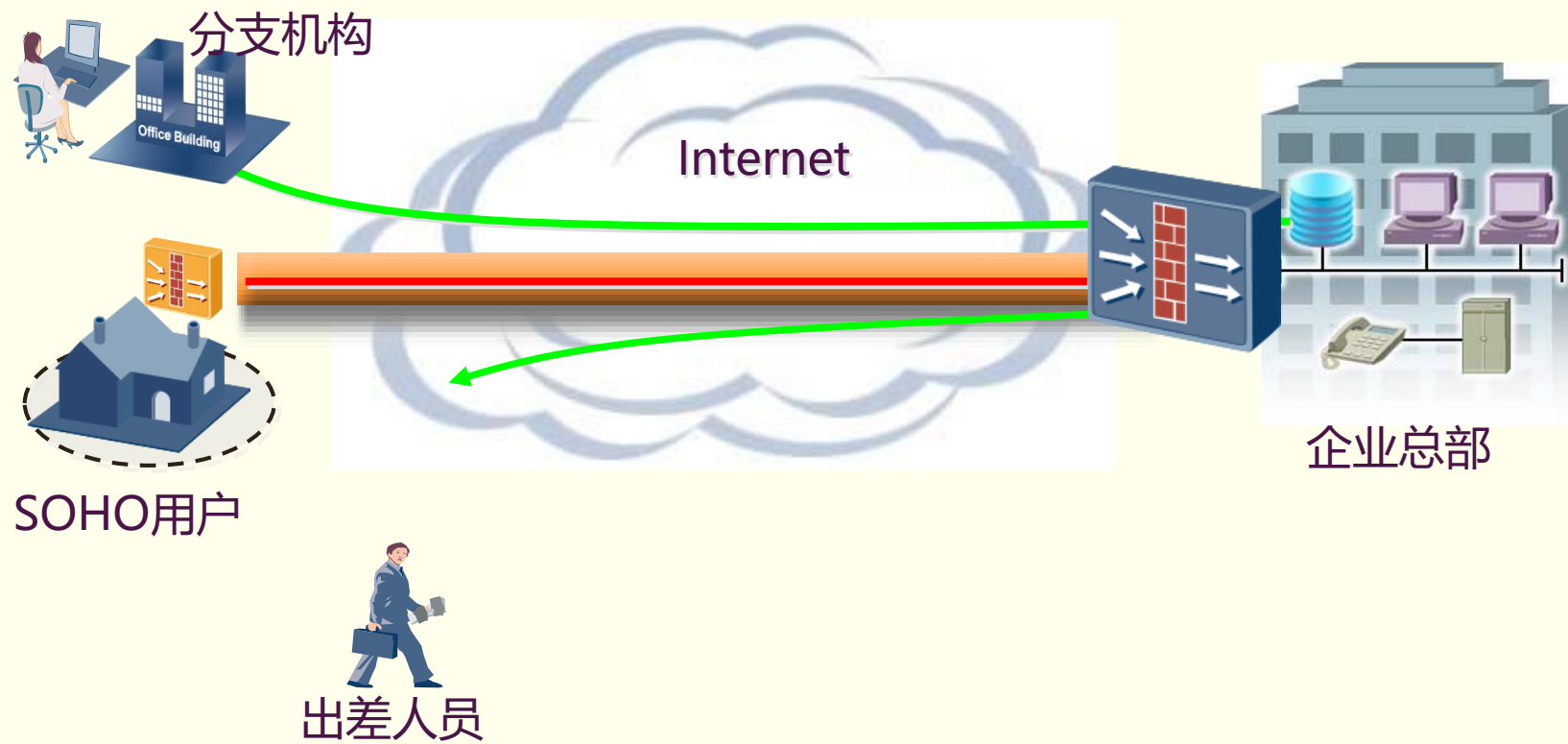
- **专用网络**

用户可以为自己制定一个最符合自己需求的网络。

VPN常见技术

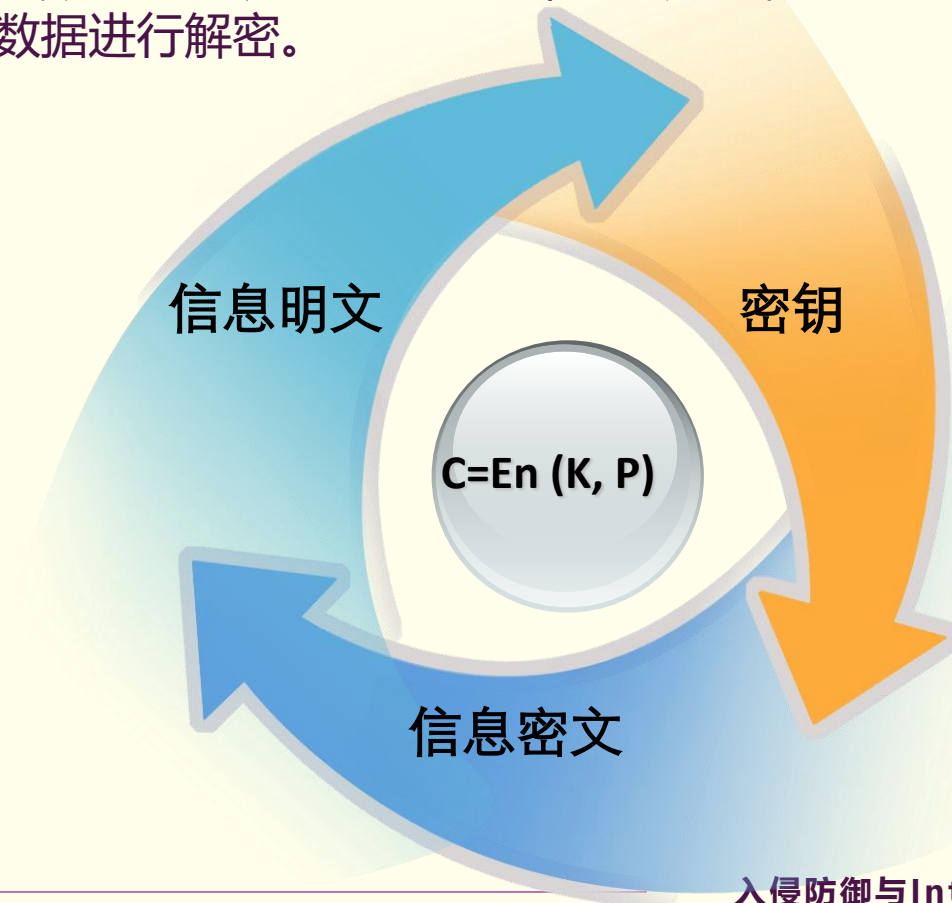


隧道技术

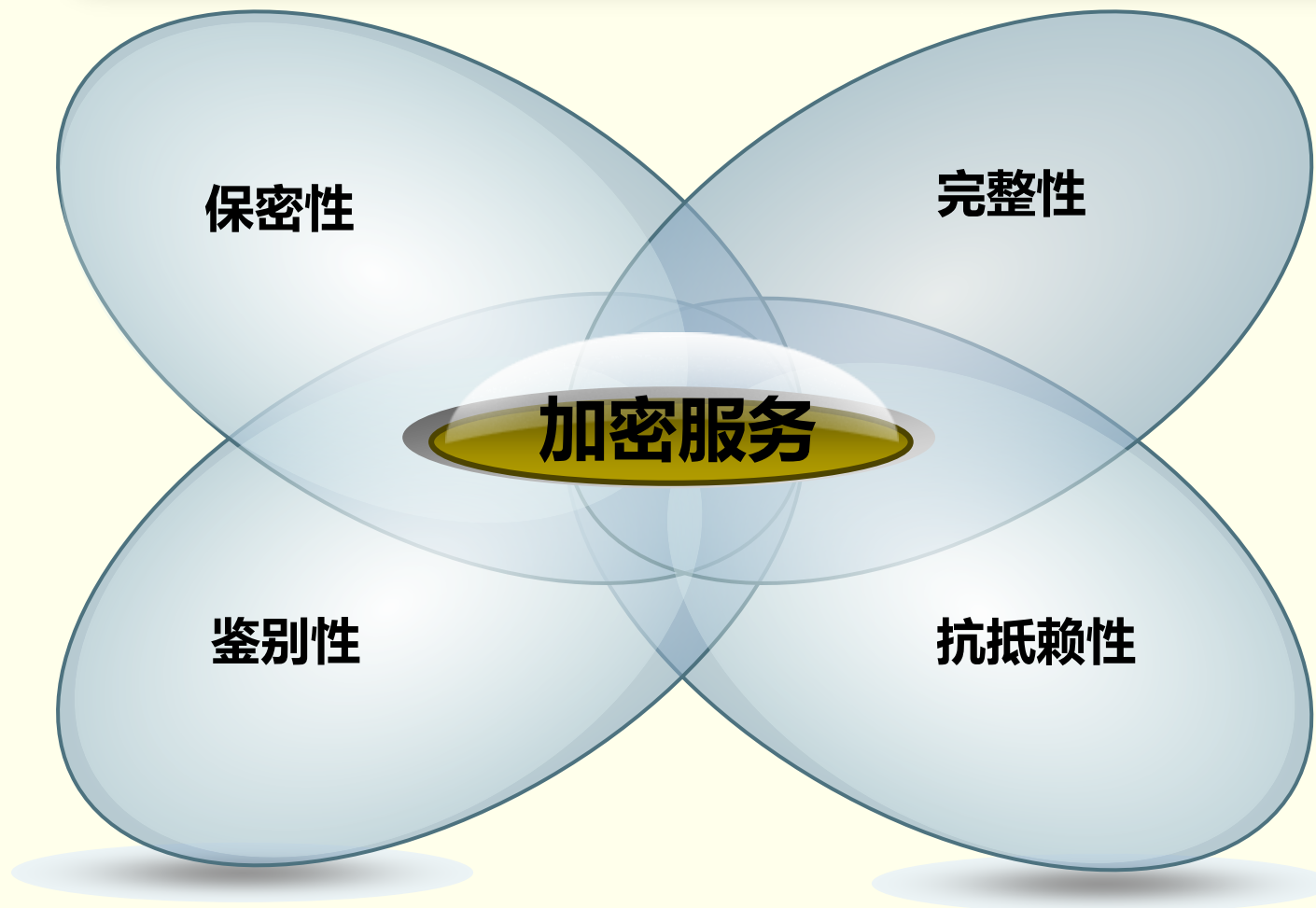


加解密技术

- 加解密技术
 - 加解密技术是数据通信中一项较成熟的技术，VPN技术可以借助加解密技术保证数据在网络中传输时不被非法获取。即当数据被封装入隧道后立即进行加密，只有当数据到达隧道对端后，才能由隧道对端对数据进行解密。
- 信息密码学
 - 加密：明文变密文



密码服务



加密技术分类

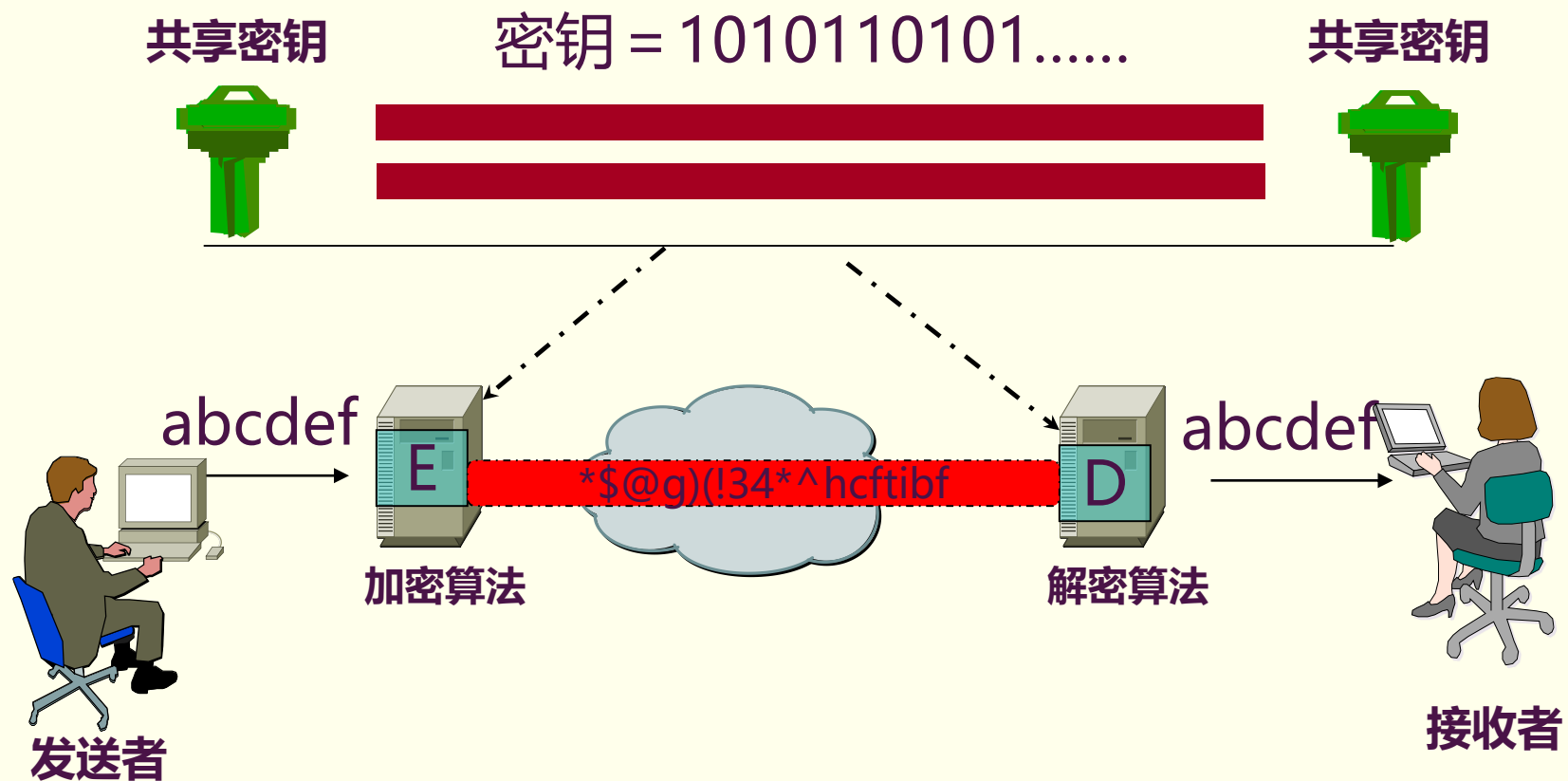
- **对称加密**

- 加密、解密用同一个密钥

- **非对称加密**

- 在加密和解密中使用两个不同的密钥，私钥用来保护数据，公钥则由同一系统的人公用，用来检验信息及其发送者的真实性和身份。
- 密钥
 - 私钥
 - 公钥

对称加密技术



常见的对称加密算法

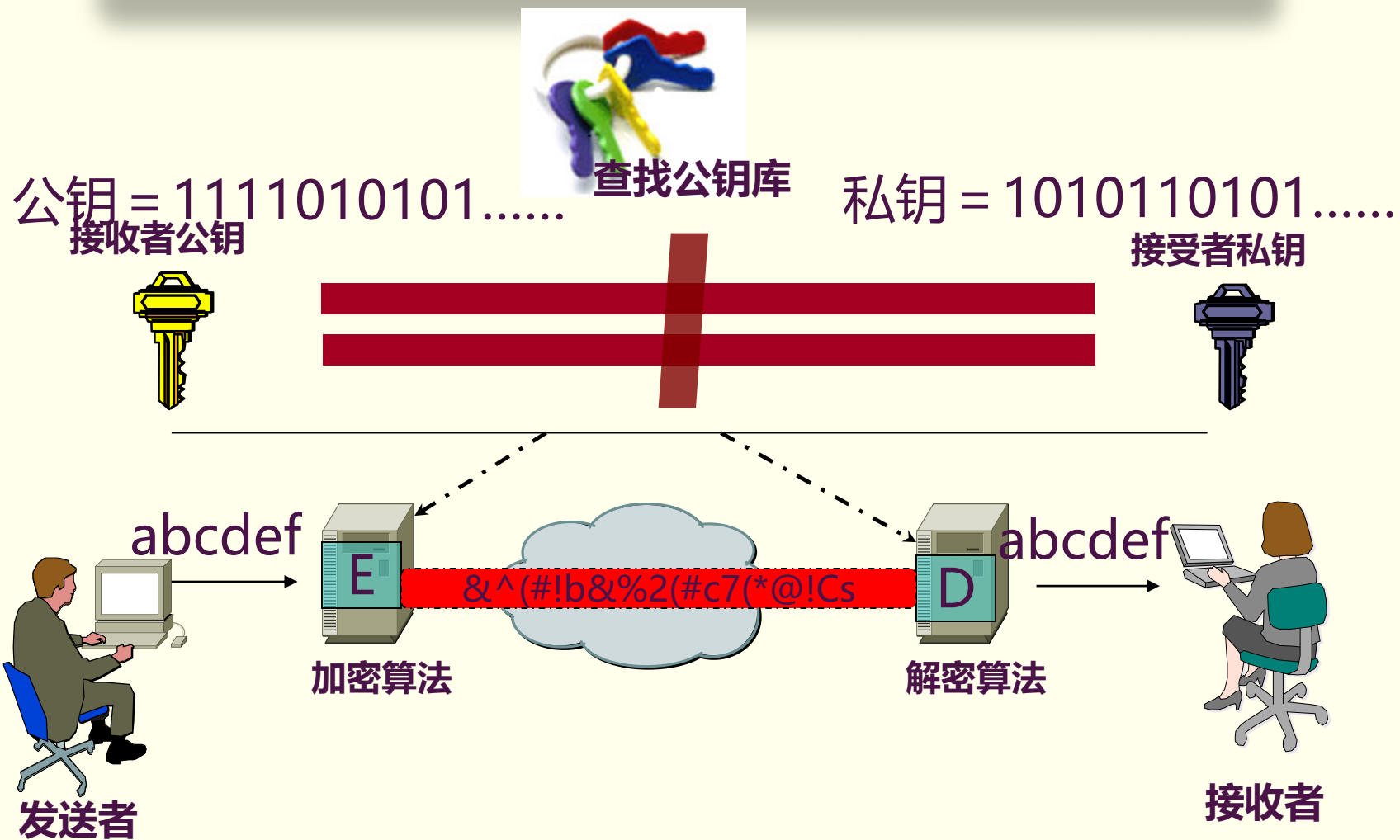
• 流加密算法

- 在算法过程中连续输入元素，一次产生一个输出元素。典型的流密码算法一次加密一个字节明文，密钥输入到一个伪随机字节生成器，产生一个表面随机的字节流，称为密钥流。
- 一般用在数据通信信道，浏览器或网络链路上
- 常见的流加密算法：RC4是Ron Rivest在1987年为RSA Security公司设计的流加密算法。它是密钥大小可变的流密码，使用面向字节的操作，就是实时的把信息加密成一个整体。

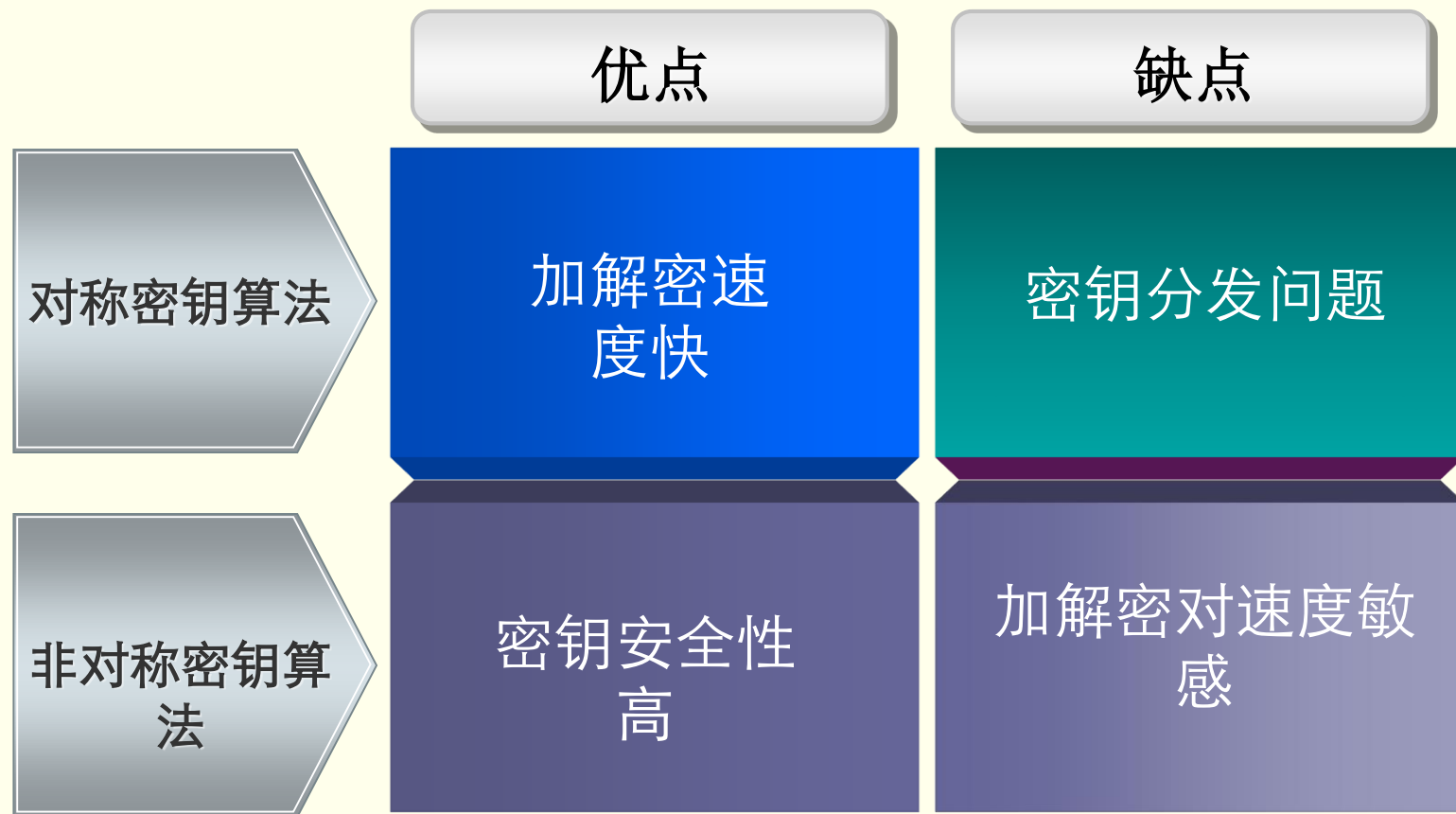
• 分组加密算法

- 分组加密算法的输入为明文分组及密钥，明文被分为两半，这两半数据通过n轮处理后组合成密文分组，每轮的输入为上轮的输出；同时子密钥也是由密钥产生。典型分组长度是64位。
- DES：数据加密标准 (DES, Data Encryption Standard 56)
- 3DES：三重数据加密标准 (3DES, Triple DES 128)
- AES：高级加密标准 (AES, Advanced Encryption Standard)
- IDEA：(International Data Encryption Algorithm)
- RC2, RC5, RC6

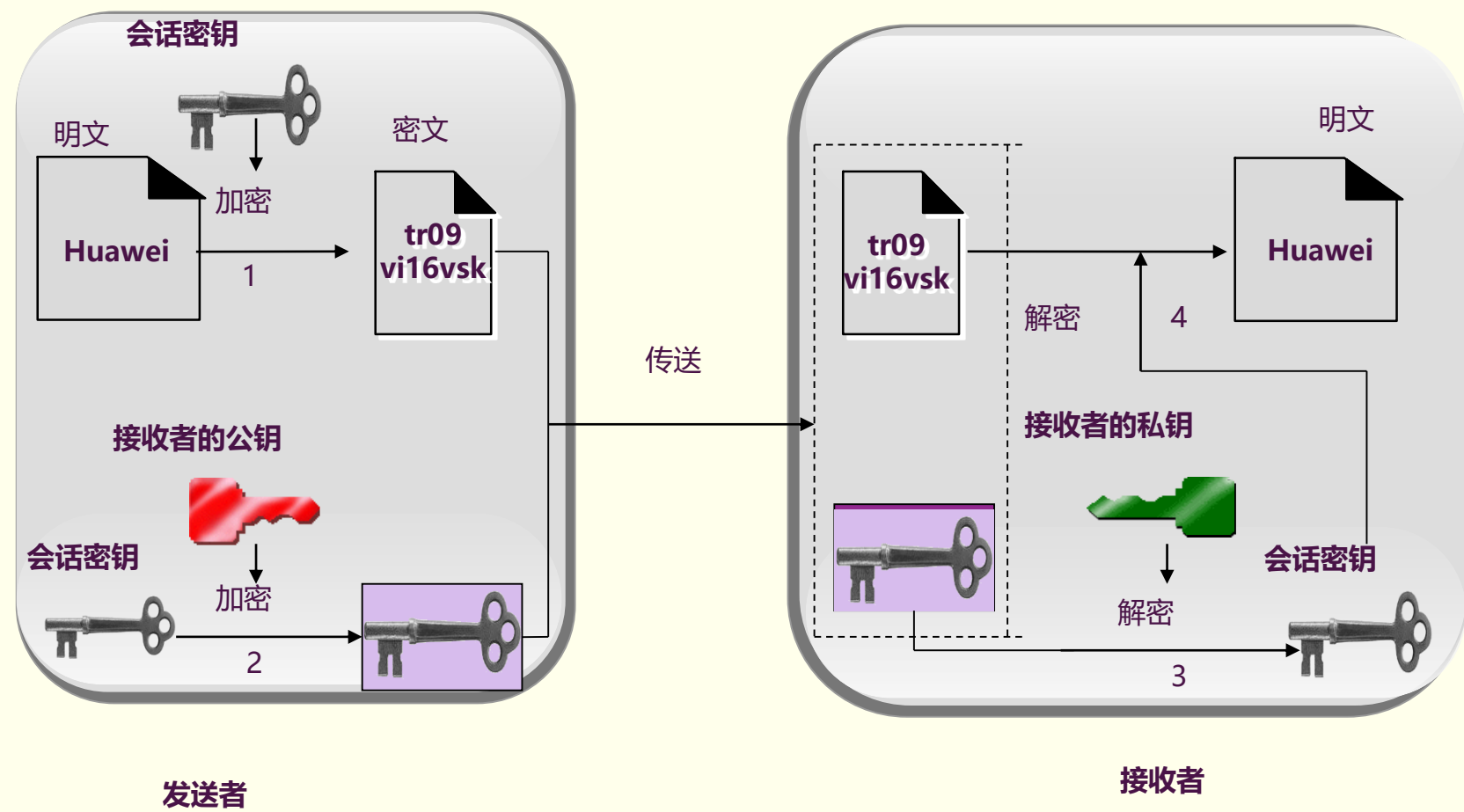
非对称加密技术



对称与非对称算法对比



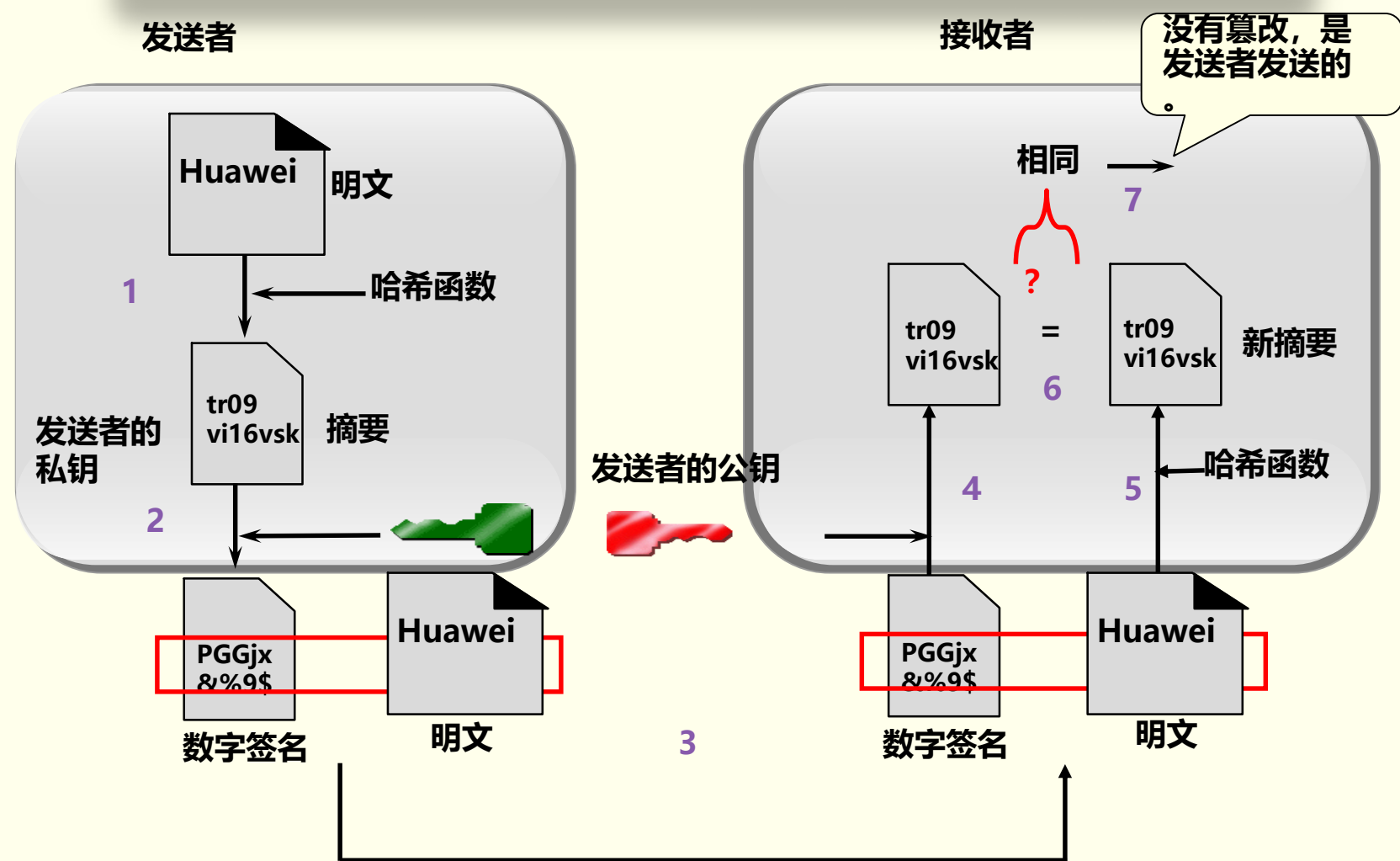
密钥交换



数据认证--散列算法

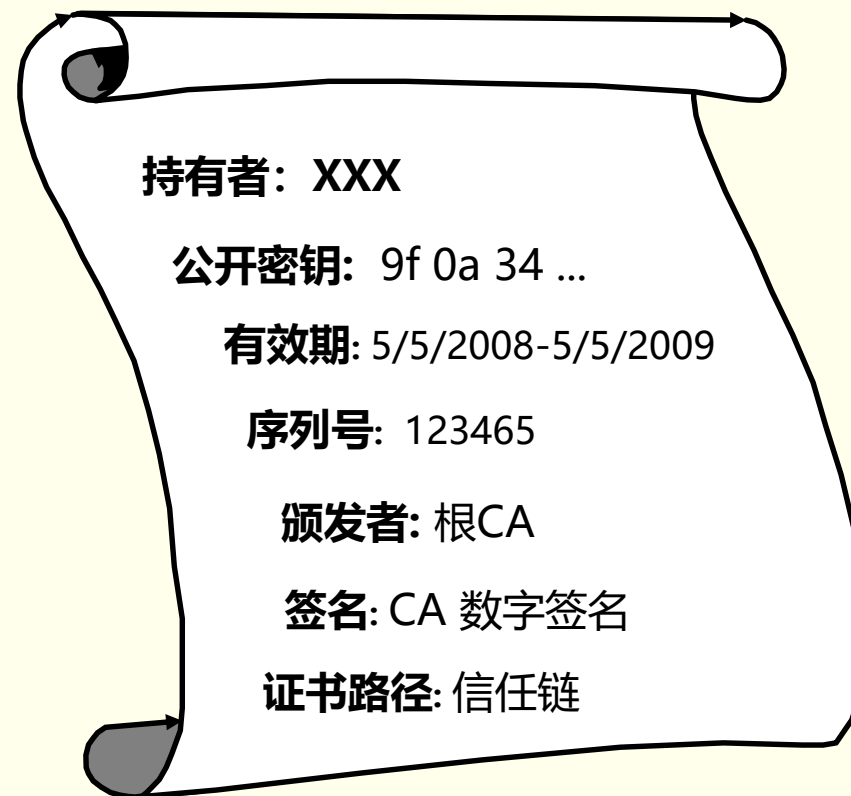
- 散列算法：把任意长度的输入变换成固定长度的输出
 - $h=H(M)$
- 常见散列算法
 - MD5
 - SHA-1

身份认证--数字签名



身份认证--数字证书

- 数字证书：主体部分、算法部分和签名部分
- 公钥的载体
- 数字证书的格式X.509
- 由受信任的机构颁发
- 数字证书的存储



密钥管理技术

- 密钥产生
 - 层次化的密钥管理方式，用于数据加密的工作密钥需要动态产生；
 - 工作密钥由上层的加密密钥进行保护，最上层的密钥称为主密钥，是整个密钥管理系统的核心；
 - 多层密钥体制大大加强了密码系统的可靠性，因为用得最多的工作密钥常常更换，而高层密钥用的较少，使得破译者的难度增大。
- 分配保存
 - 产生并使使用者获得一个密钥的过程；
 - 密钥的传递分集中传送和分散传送两类。
 - 集中传送是指将密钥整体传送，这时需要使用主密钥来保护会话密钥的传递，并通过安全渠道传递主密钥。
 - 分散传送是指将密钥分解成多个部分，用秘密分享的方法传递，只要有部分到达就可以恢复，这种方法适用于在不安全的信道中传输。
- 更换与销毁
 - 密钥既可以作为一个整体保存，也可以分散保存。整体保存的方法有人工记忆、外部记忆装置、密钥恢复、系统内部保存；分散保存的目的是尽量降低由于某个保管人或保管装置的问题而导致密钥的泄漏。
 - 密钥的备份可以采用和密钥的分散保存一样的方式，以免知道密钥的人太多；密钥的销毁要有管理和仲裁机制，否则密钥会被有意无意的丢失，从而造成对使用行为的否认。

密钥管理系统

- 一个完整的密钥管理系统应该做到：
 - 密钥难以被窃取和复制
 - 即使窃取了密钥也没有用，密钥有使用范围和时间的限制
 - 密钥的分配和更换过程对用户透明，用户不一定要亲自掌管密钥
 - 核心密钥一定要采用分割分责的方式保存

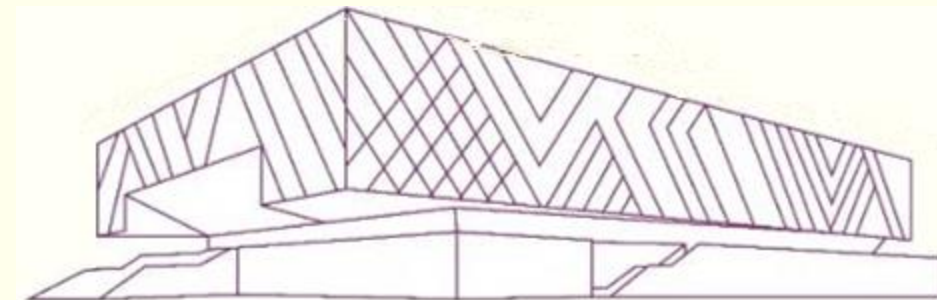
密钥管理策略

- 一个完整的密钥管理策略应该做到：
 - 密码策略控制是否允许用户重新使用旧的密码（强制密码历史），在两次更改密码之间的时间（最大密码寿命以及最小密码寿命），最小密码长度以及用户是否必须混合使用大小写字母、数字和特殊字符（密码必须满足复杂性要求）。
 - 帐户锁定策略确定了在特定时间段内锁定帐户之前，系统能够接受多少次失败的登录尝试
 - 法律要求和服务合同



2

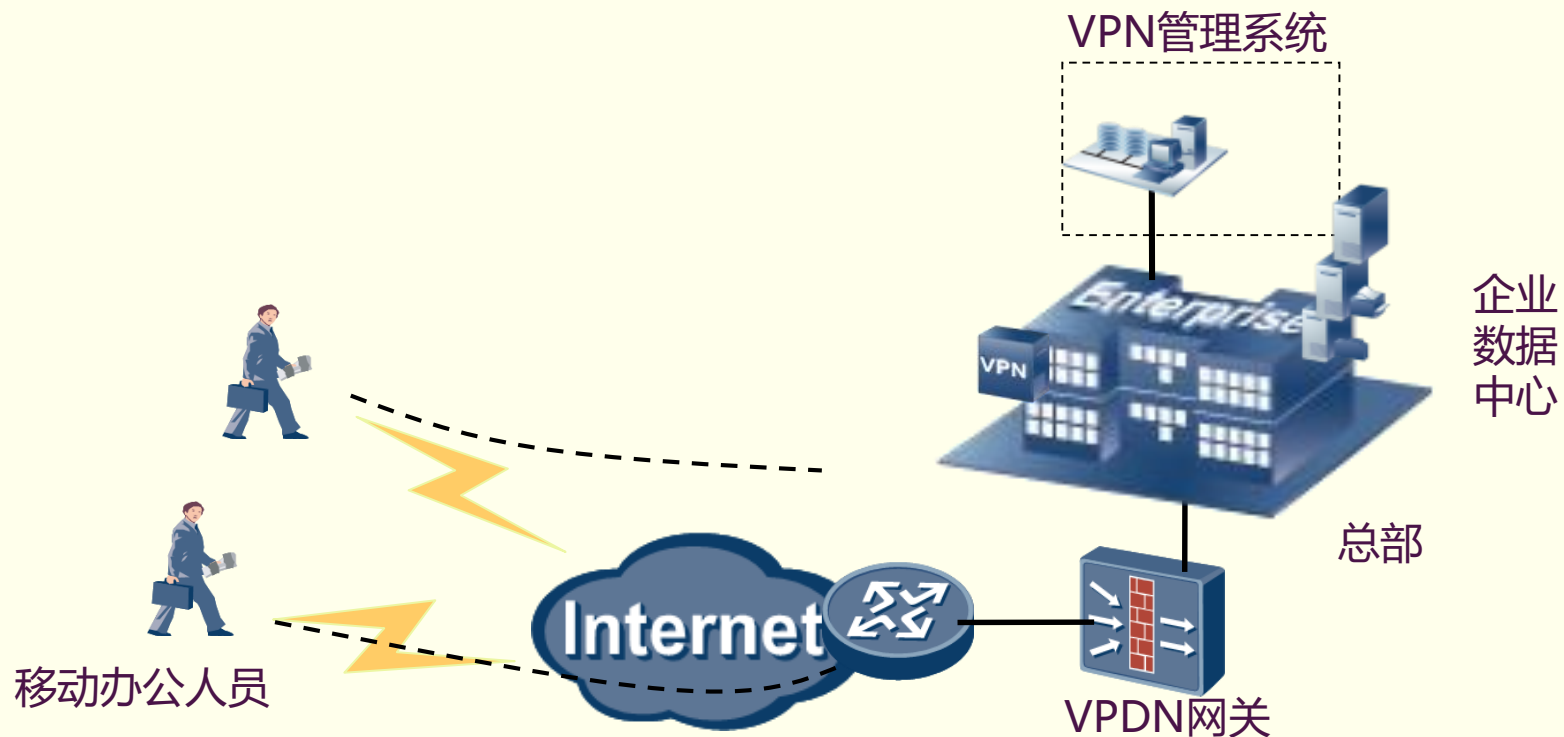
VPN分类



按业务用途划分(1)

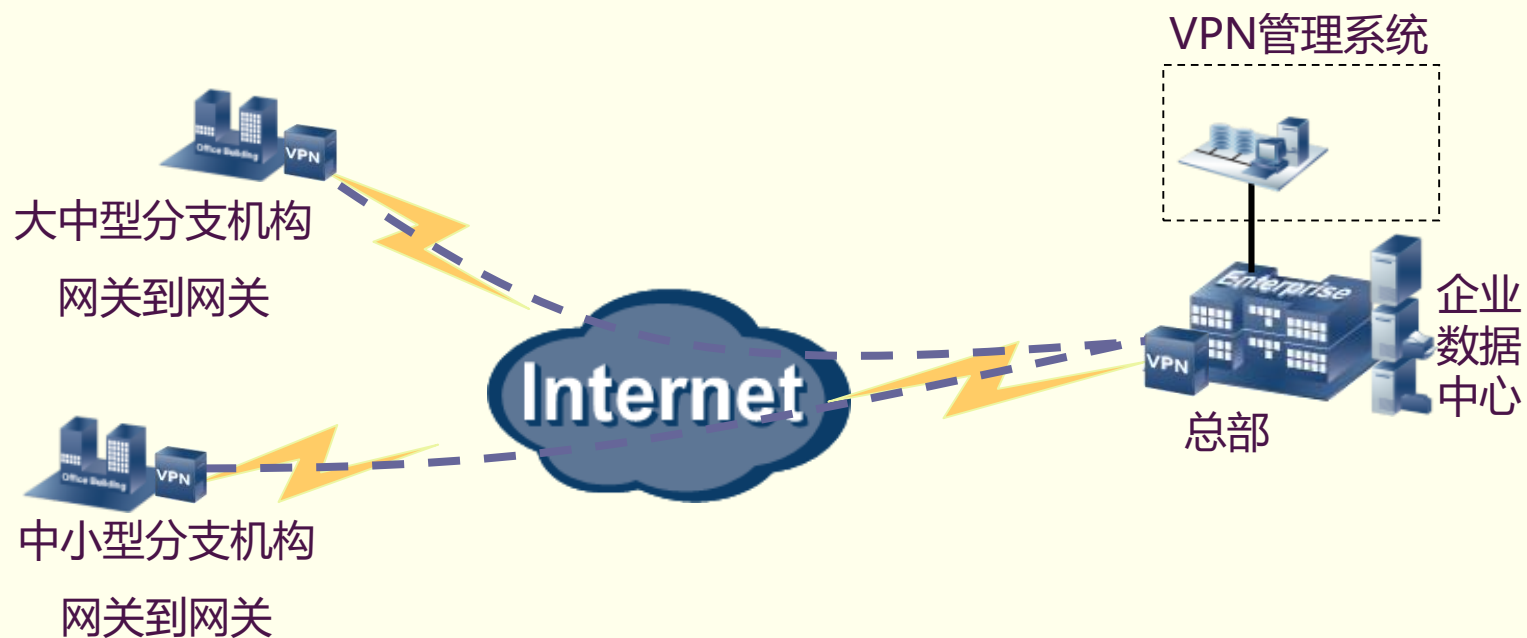
Access VPN（远程访问虚拟网）

企业的内部人员移动或远程办公需要，或者商家要提供B2C的安全访问服务。



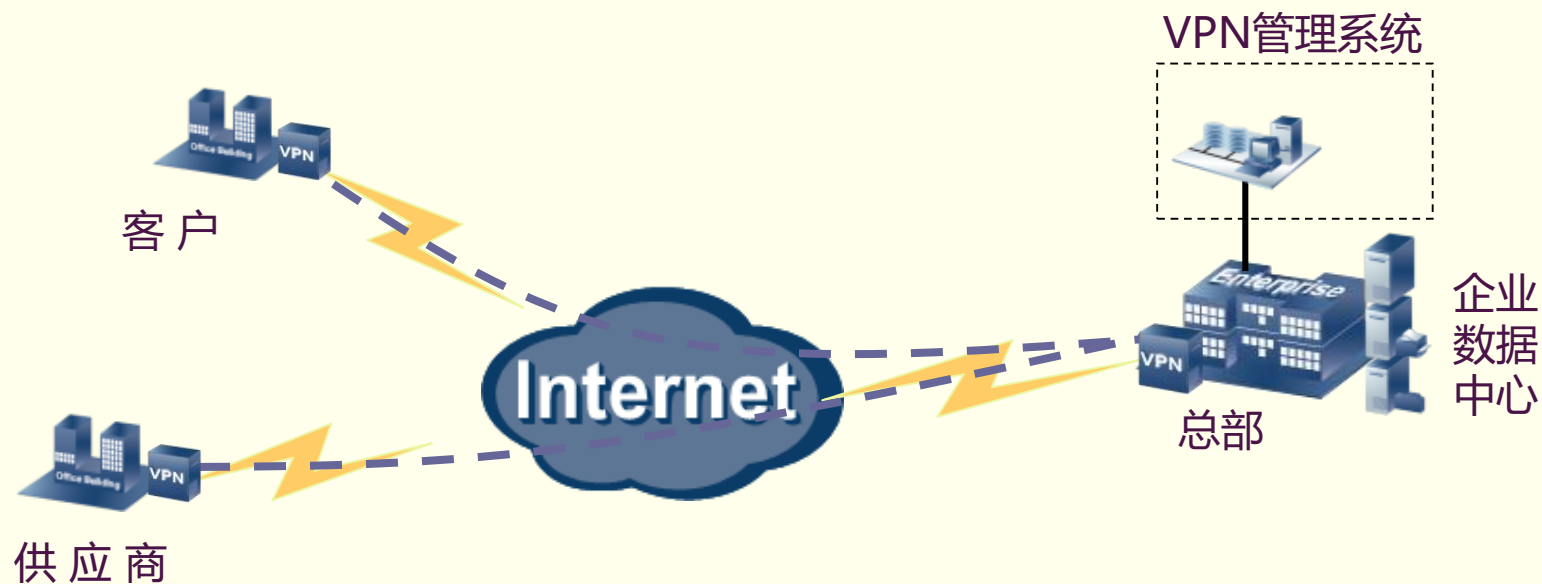
按业务用途划分(2)

- Intranet VPN (企业内部虚拟网)
企业内部各分支机构的互联。



按业务用途划分(3)

- Extranet VPN (企业扩展虚拟网)
提供B2B (Business to Business) 之间的安全访问服务。



按实现层次划分

L3VPN:

GRE

IPSec

网络层

L2VPN:

PPTP

L2F

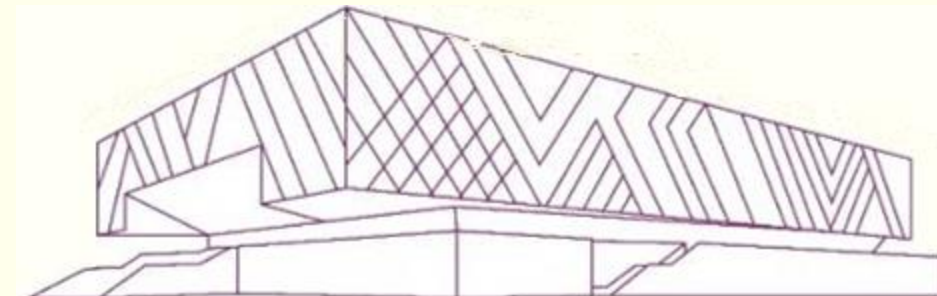
L2TP

数据链路层



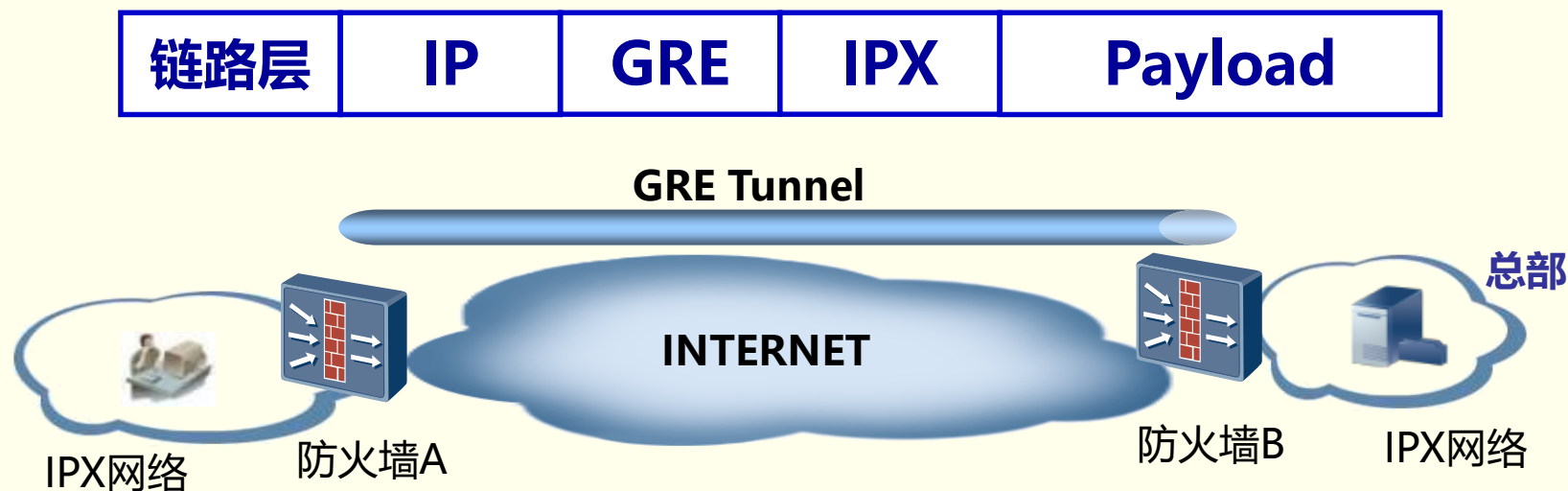
3

GRE 协议技术



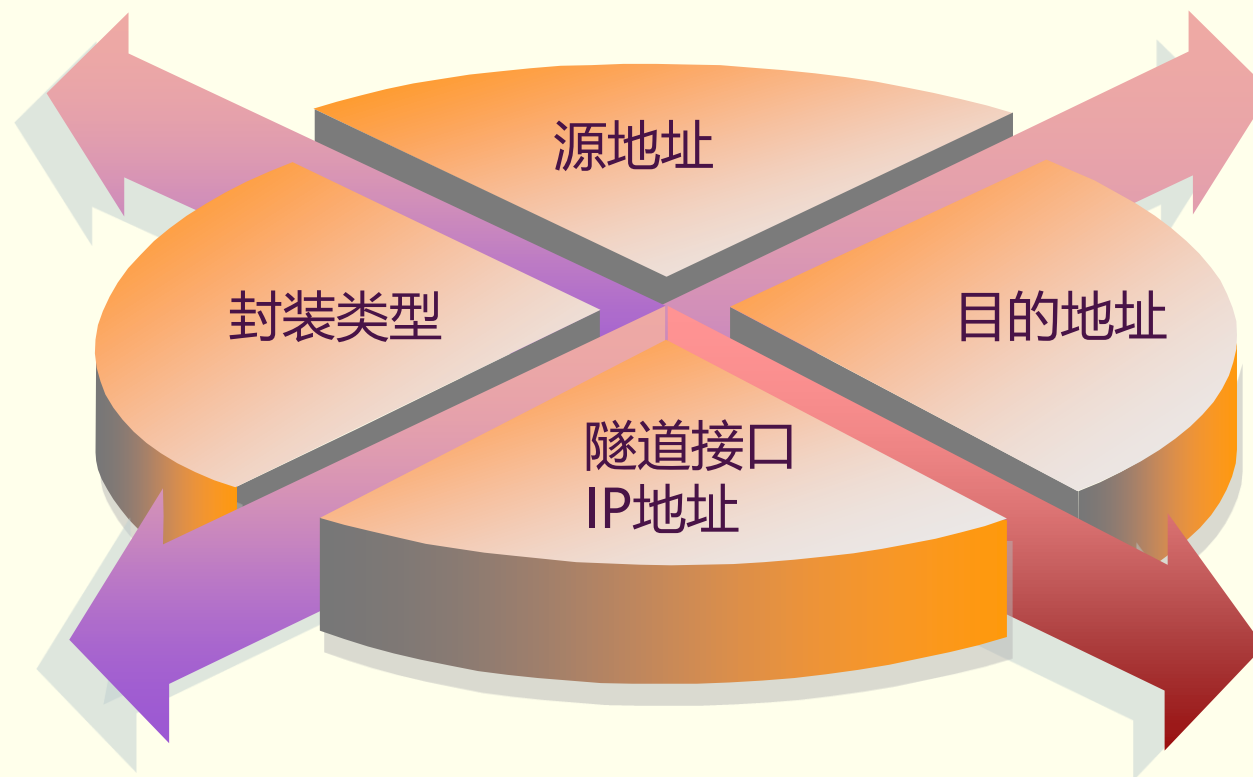
GRE协议概述

- GRE (Generic Routing Encapsulation): 是对某些网络层协议（如：IP, IPX, AppleTalk等）的数据报进行封装，使这些被封装的数据报能够在另一个网络层协议（如IP）中传输

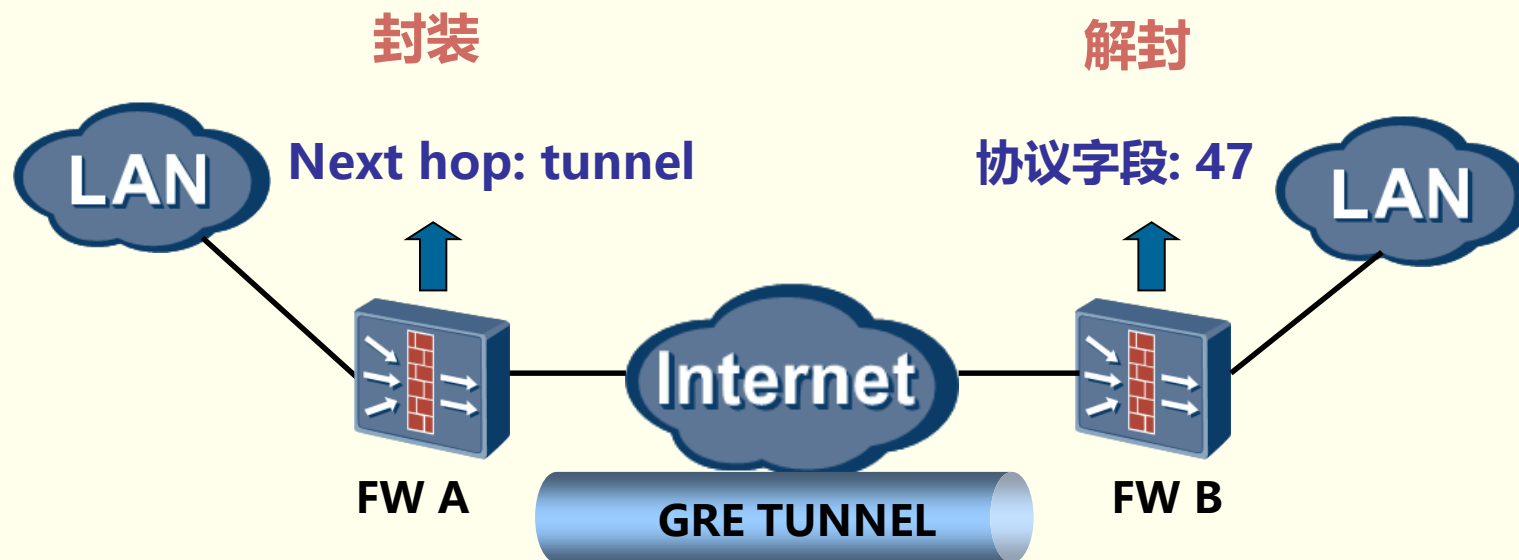


GRE的实现-隧道接口

- 隧道接口（Tunnel接口）是为实现报文的封装而提供的一种点对点类型的虚拟接口，与Loopback接口类似，都是一种逻辑接口

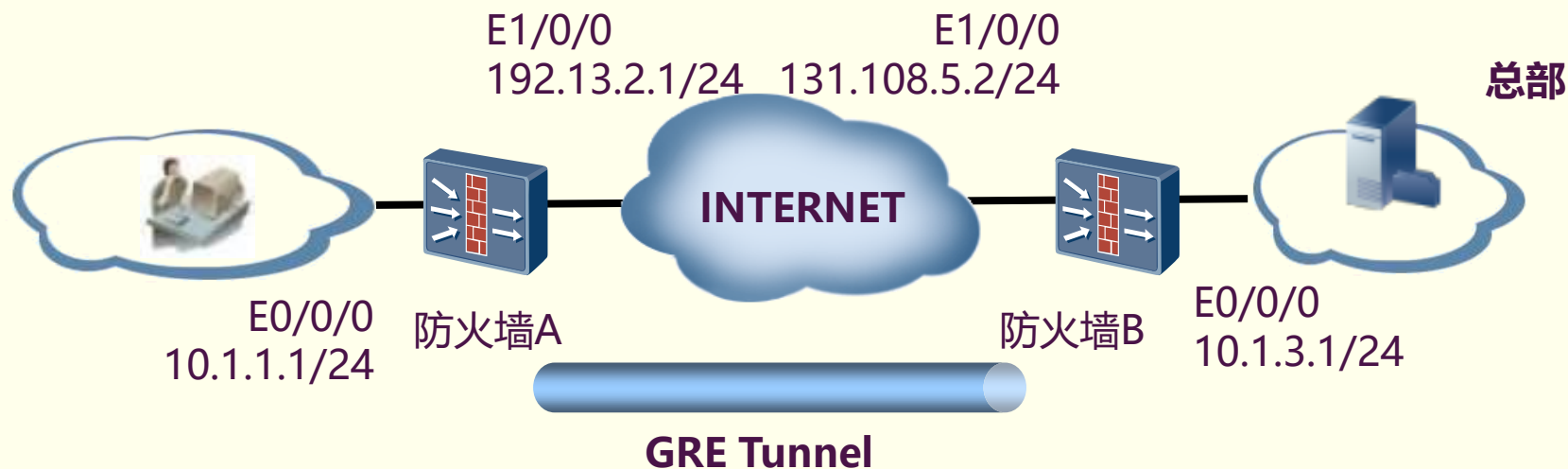


GRE的实现-封装与解封装



GRE VPN典型应用场景描述

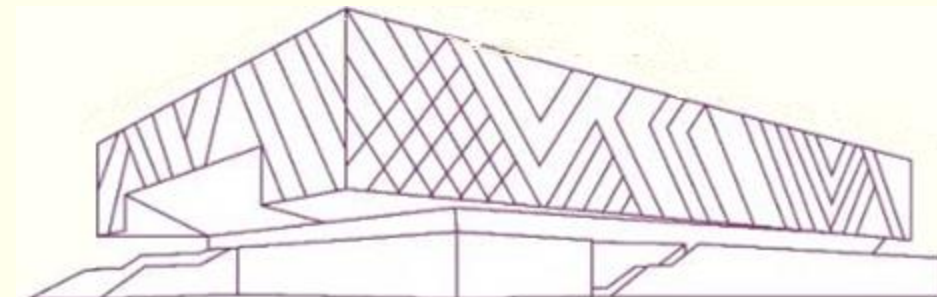
- 运行IP协议的两个子网网络1和网络2，通过在防火墙A和防火墙 B之间使用三层隧道协议GRE实现互联。





4

L2TP 协议技术



VPDN概述

- VPDN (Virtual Private Dial Network) 是指利用公共网络 (如ISDN和PSTN) 的拨号功能及接入网来实现虚拟专用网, 从而为企业、小型ISP、移动办公人员提供接入服务。
- VPDN隧道协议可分为PPTP、L2F和L2TP三种, 目前使用最广泛的是L2TP

网络设备与 VPDN网关

- 客户的PPP直接连接到企业的网关上, 目前可使用的协议有L2F与L2TP

客户机与 VPDN网关

- 客户机先建立与Internet的连接, 再通过专用的客户软件 (如Win2000支持的L2TP客户端) 与网关建立通道连接。

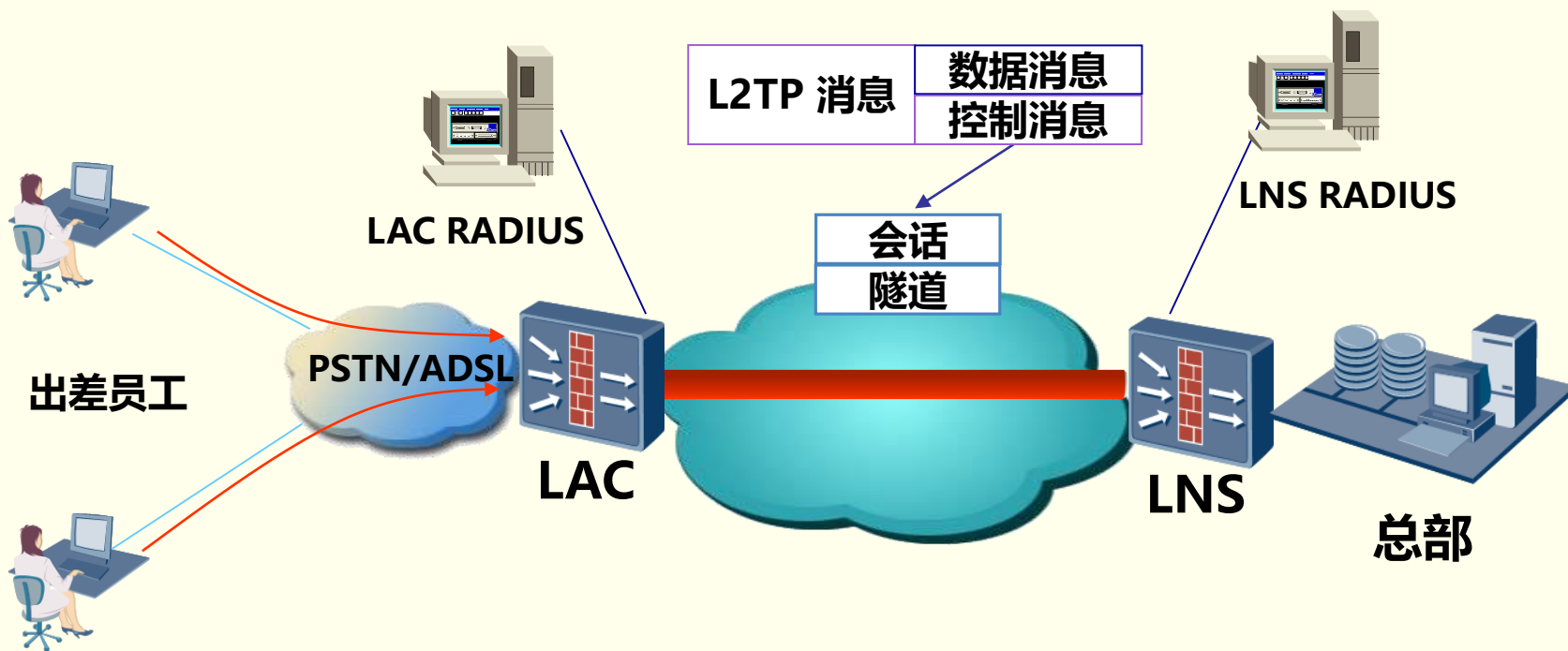
L2TP概述

- L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) 二层隧道协议
 - 为在用户和企业的服务器之间透明传输PPP报文而设置的隧道协议。提供了对PPP 链路层数据包的通道 (Tunnel) 传输支持。
 - 结合了L2F 协议和PPTP 协议的各自优点，成为IETF 有关二层隧道协议的工业标准。
- 主要用途
 - 企业驻外机构和出差人员可从远程经由公共网络，通过虚拟隧道实现和企业总部之间的网络连接

L2TP VPN协议组件

LAC: L2TP Access Concentrator, L2TP接入集中器

LNS: L2TP Network Server, L2TP网络服务器

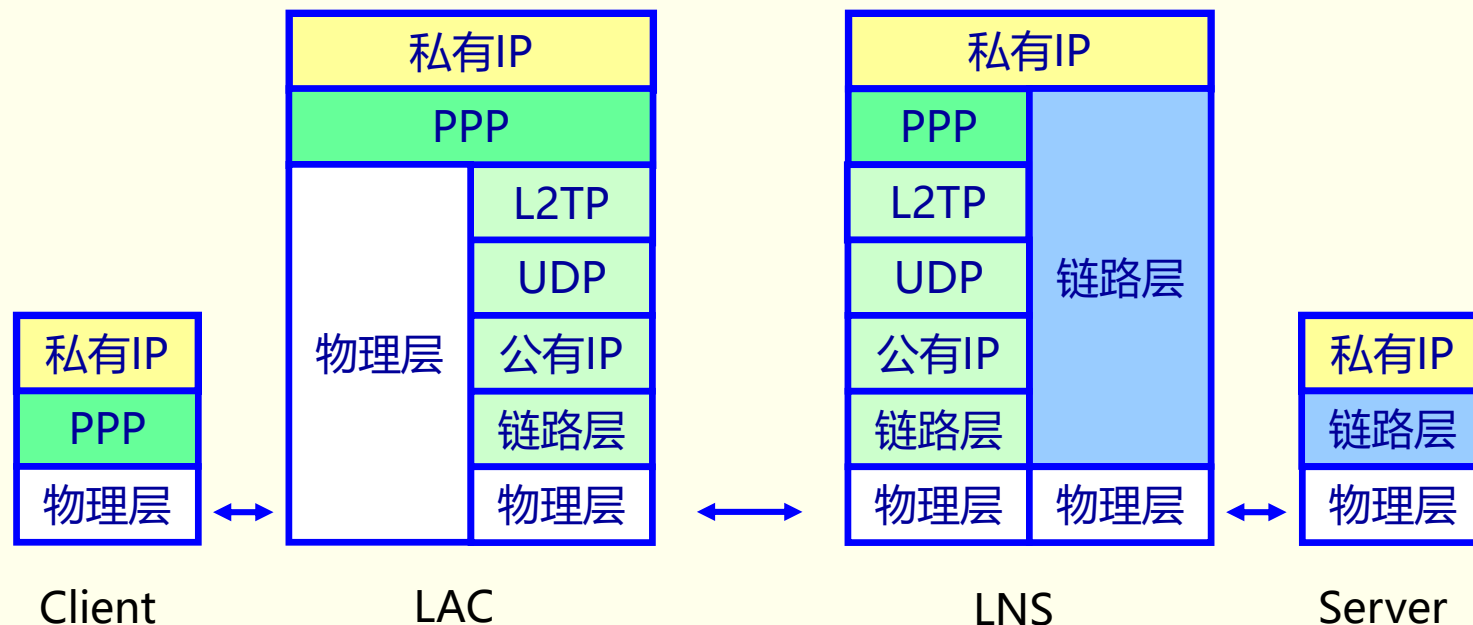


L2TP 协议栈结构及封装过程

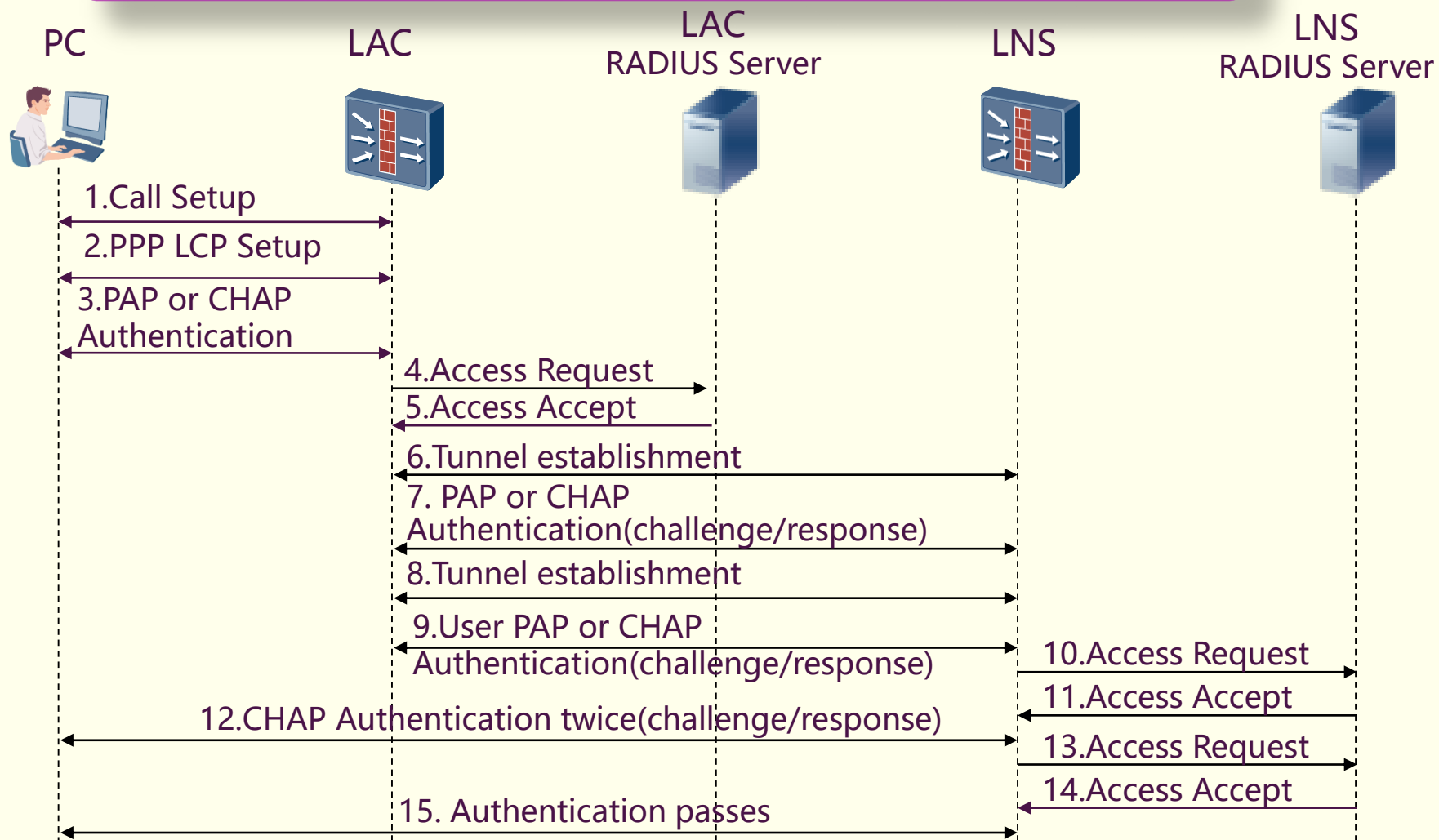
- L2TP协议栈结构



- L2TP封装过程

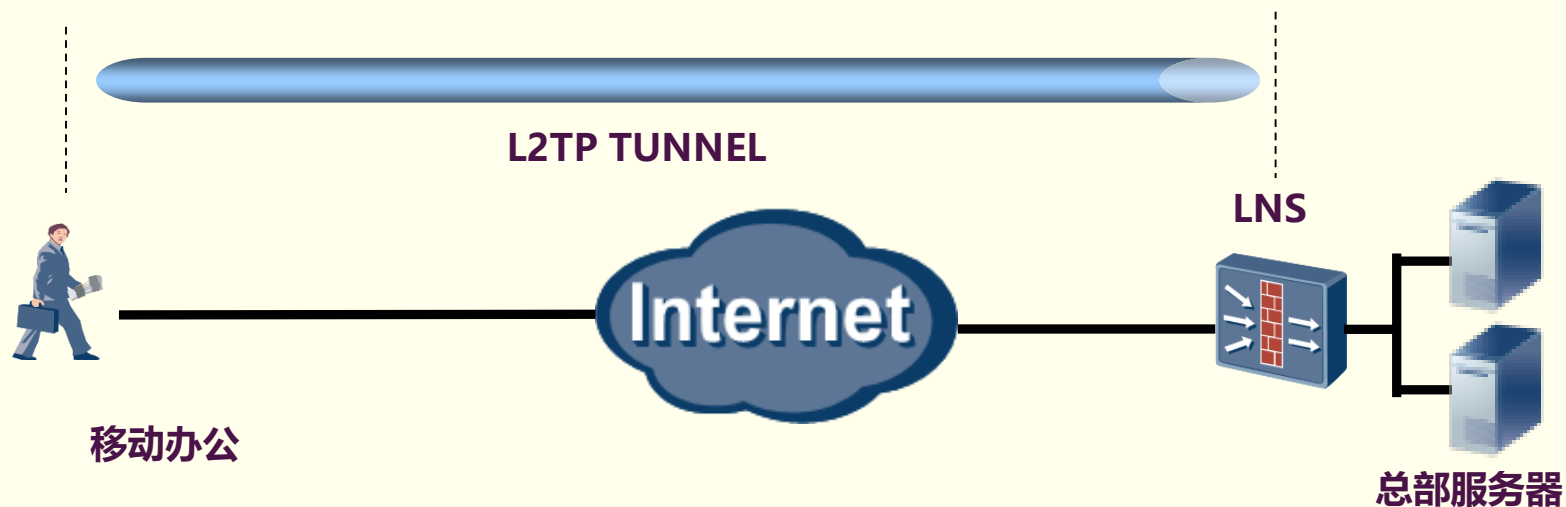


L2TP会话建立过程



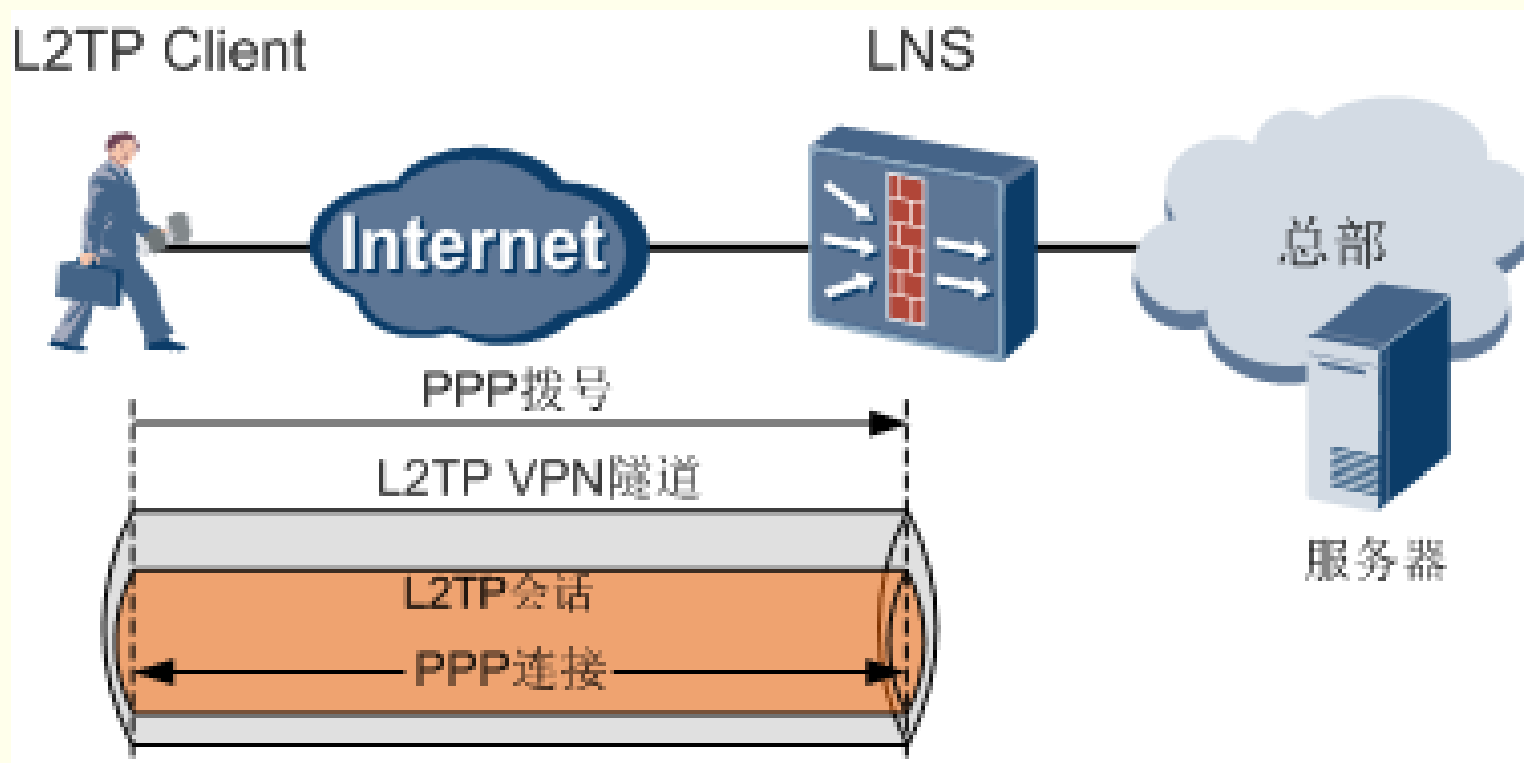
Client-Initialized方式L2TP VPN

- VPN用户相当于货车，LNS相当于检查站
- LNS：你可以通行
- VPN用户：好的，我自己把货物送过去

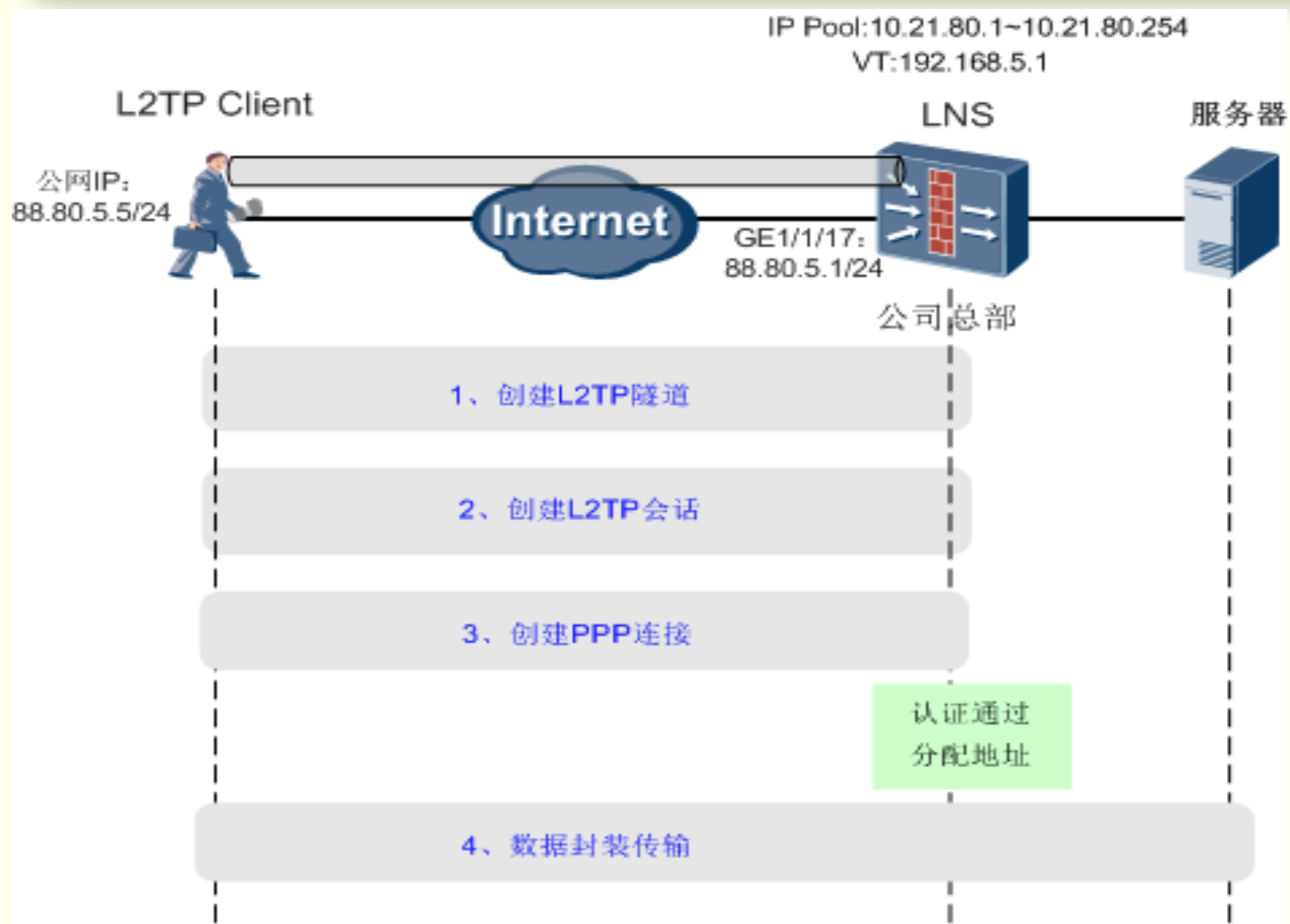


L2TP Client-Initialized VPN方式特点

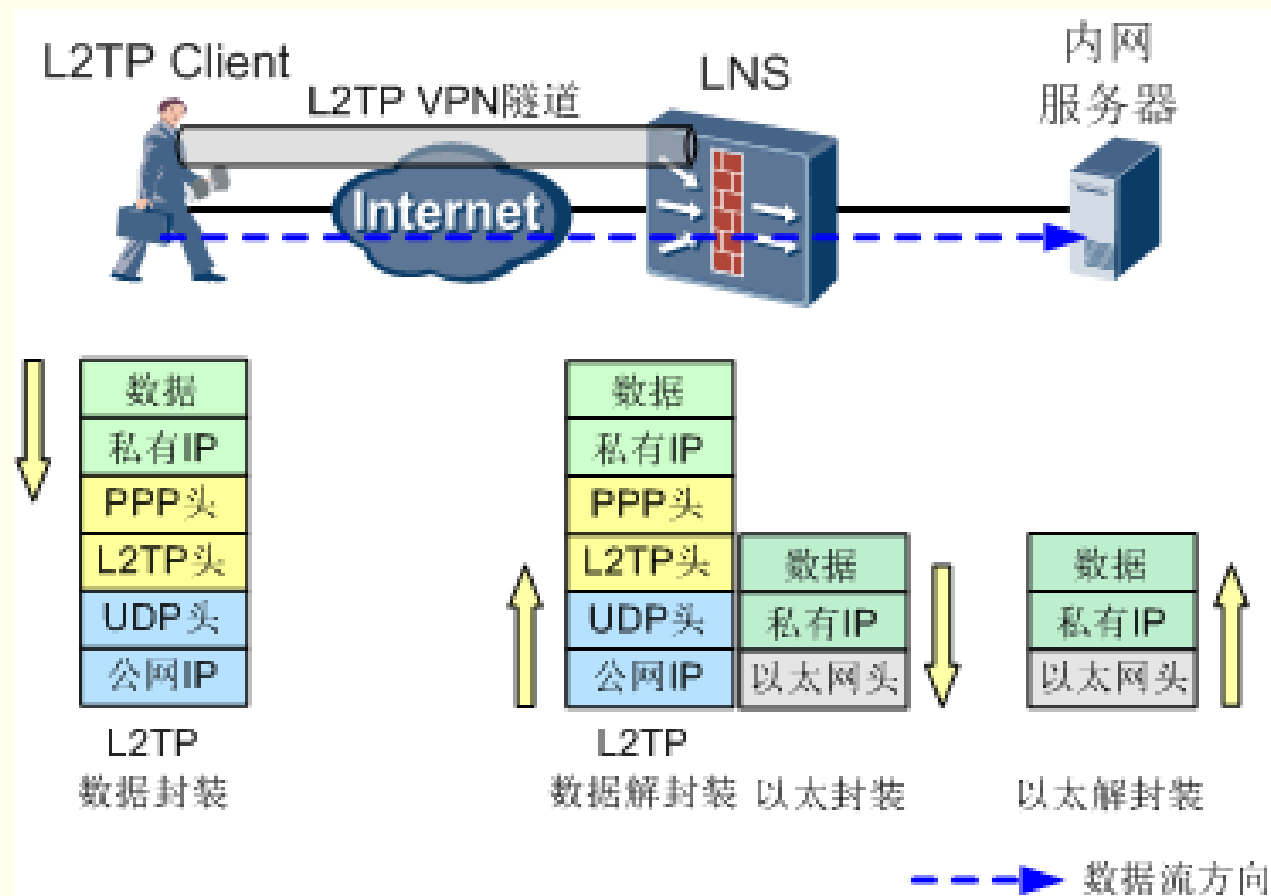
Client和LNS之间存在一条L2TP隧道，隧道中只有一条L2TP会话，PPP连接就承载在此L2TP会话上。



L2TP Client-Initialized VPN

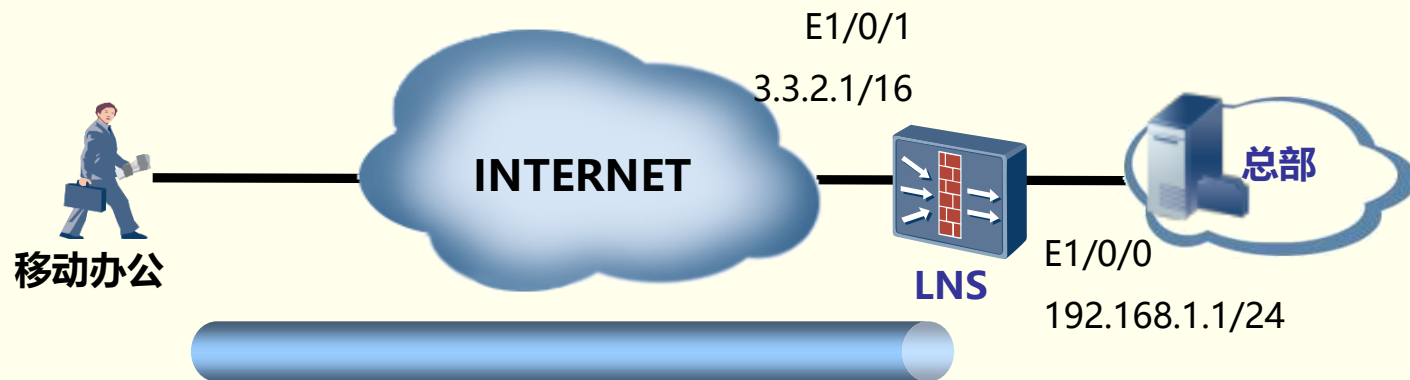


L2TP Client-Initialized VPN报文封装



Client-Initialized方式L2TP配置

- 组网需求
 - 某公司建有自己的VPN网络，在公司总部的公网出口处，放置了一台VPN网关，即USG防火墙。要求出差人员能够通过L2TP隧道与公司内部业务服务器进行通信。
 - LNS侧采用本地验证方式。其中：
 - LNS设备为USG防火墙



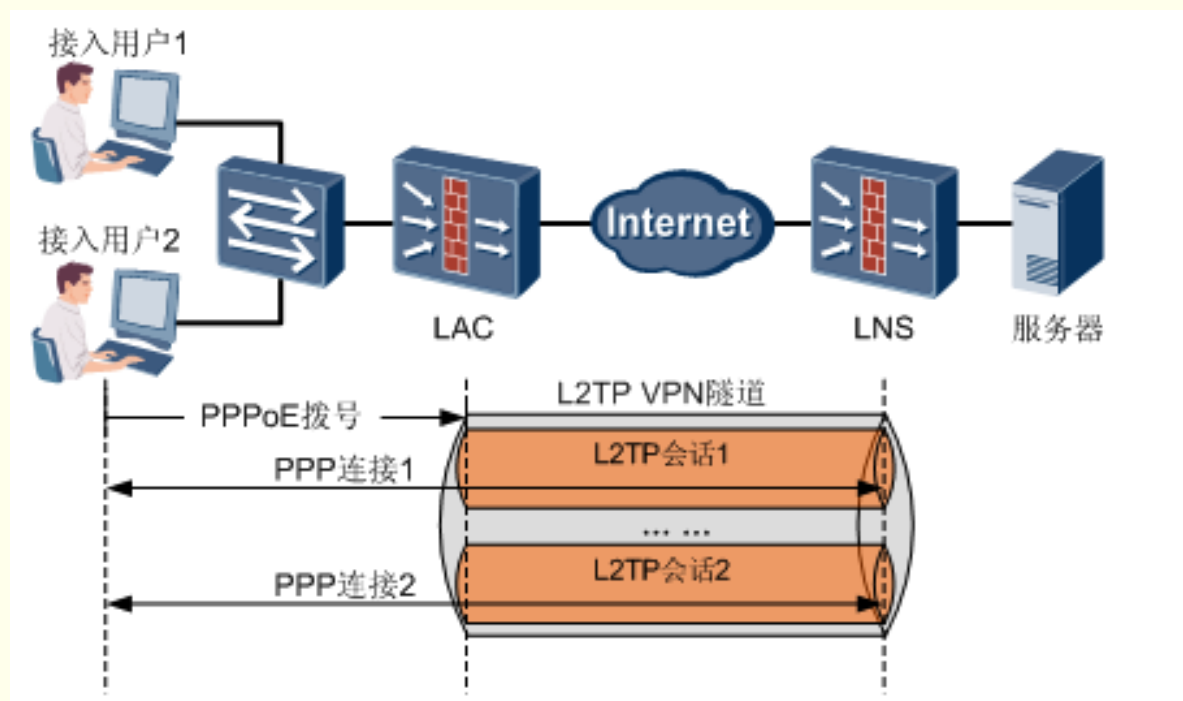
L2TP NAS-Initiated VPN

一对LAC和LNS的连接可存在多条隧道

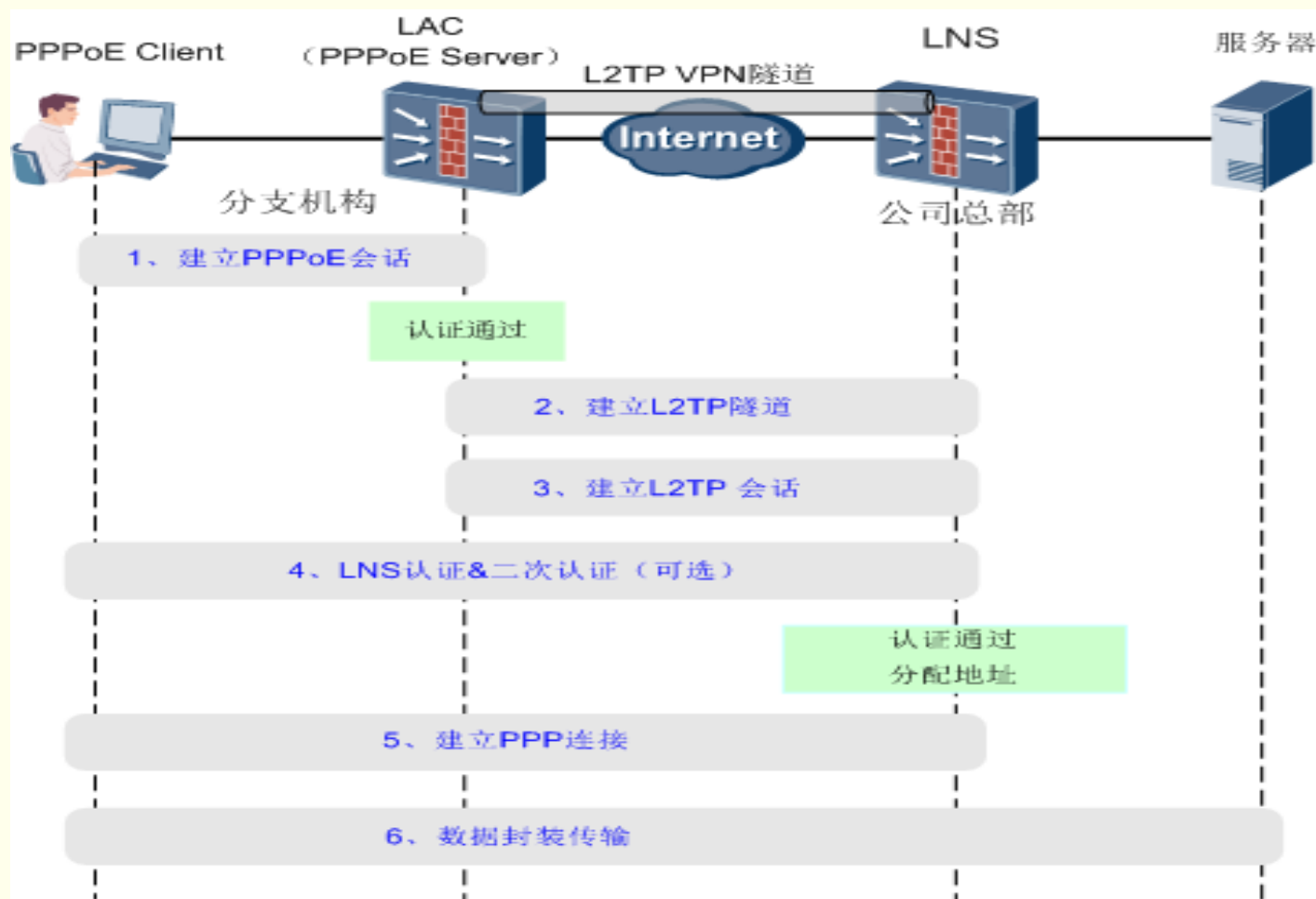
一条隧道中可承载多条会话

接入用户1与LNS之间建立PPP连接1和L2TP会话1,

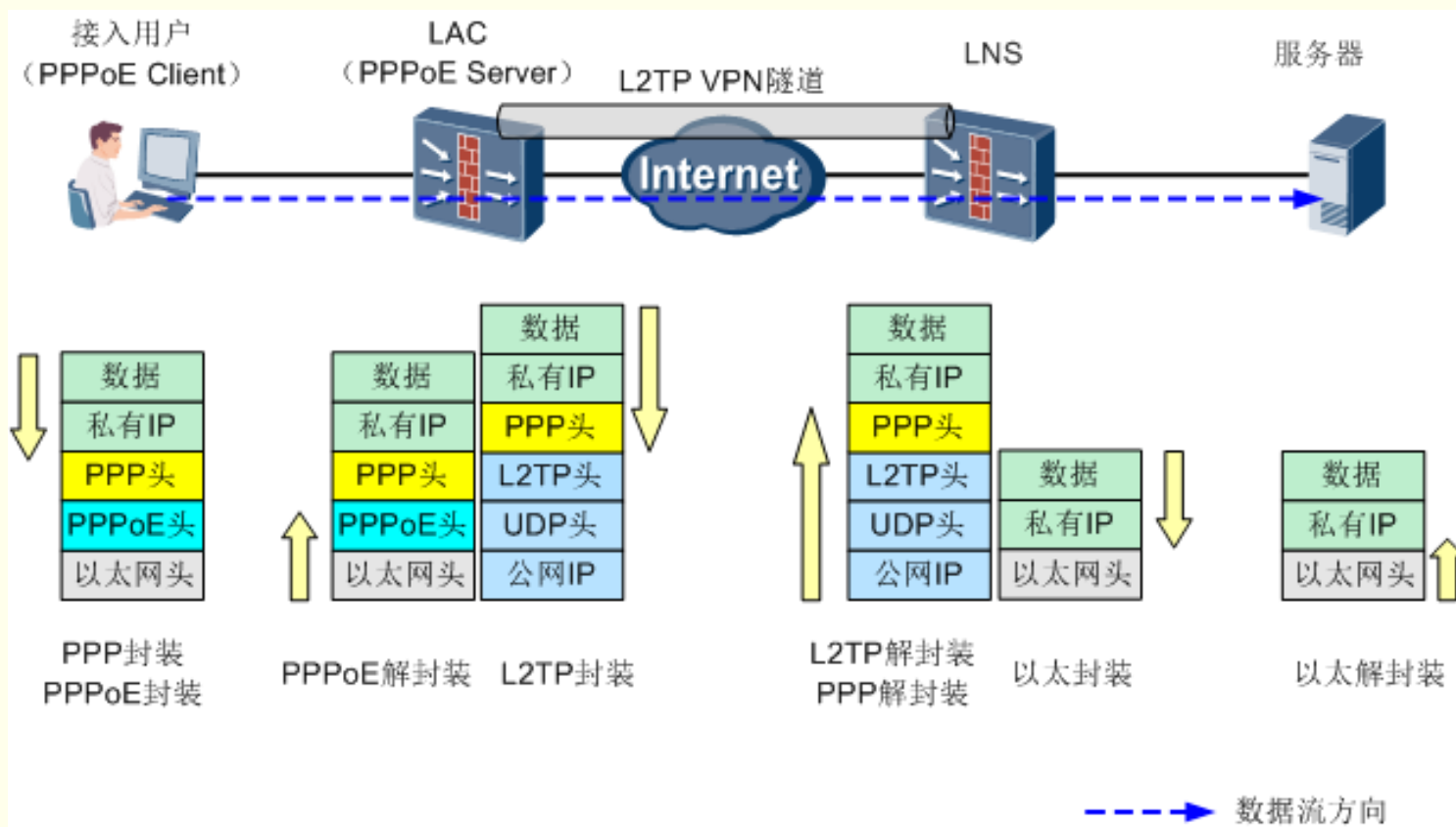
接入用户2与LNS之间建立PPP连接2和L2TP会话2。



L2TP NAS-Initiated VPN

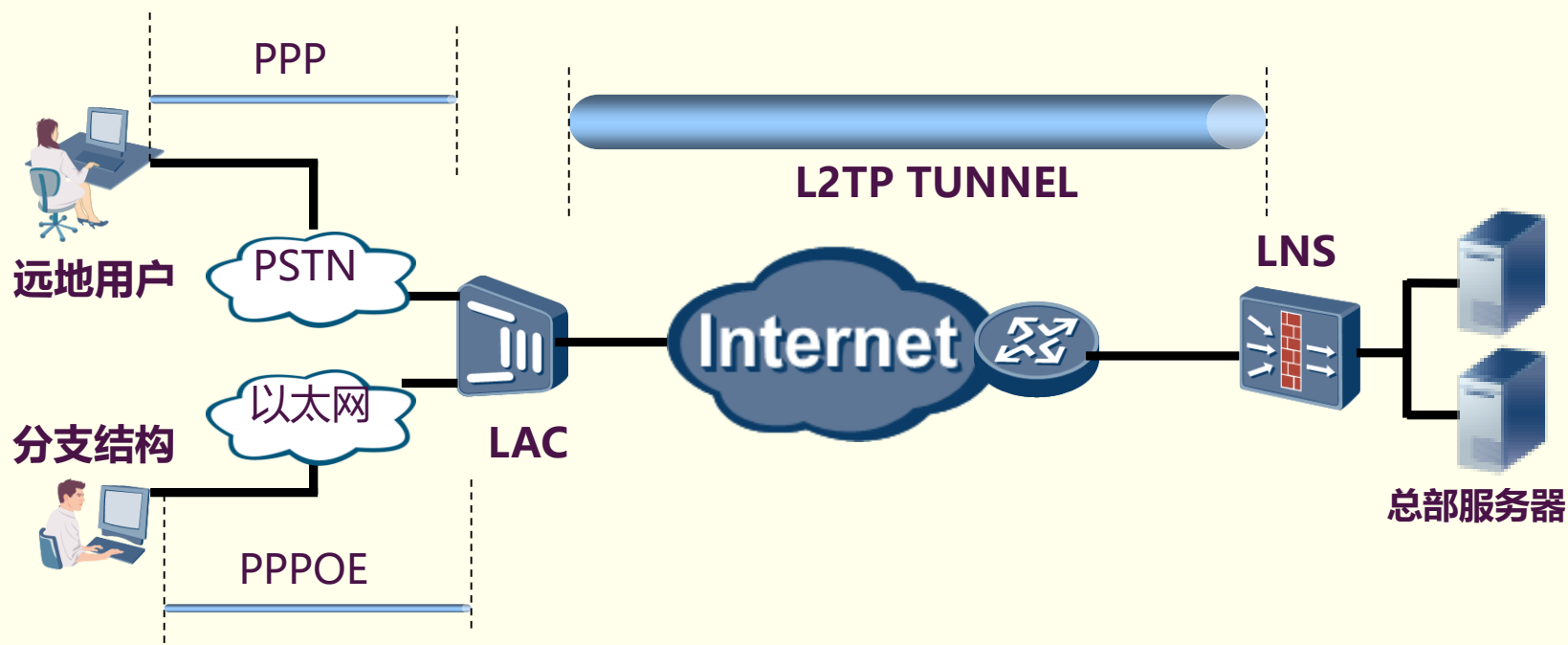


L2TP NAS-Initiated VPN



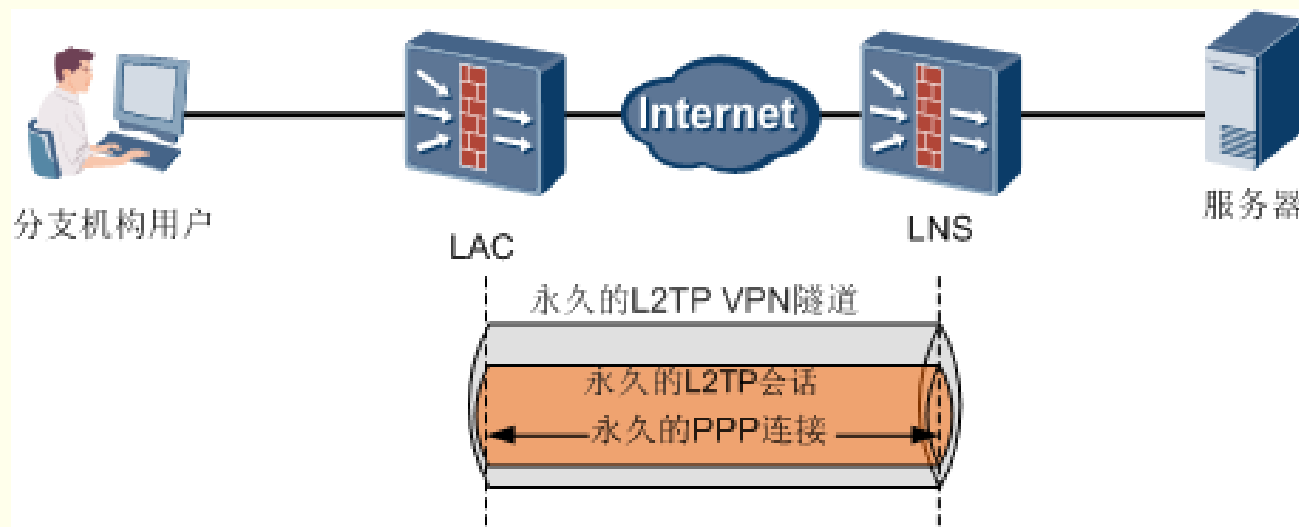
NAS-Initialized方式L2TP VPN

- LAC相当于托运处
- LAC: 你的货物可以通过, 有什么需要帮忙的?
- VPN用户: 请把这些货物托运到XX街XX号

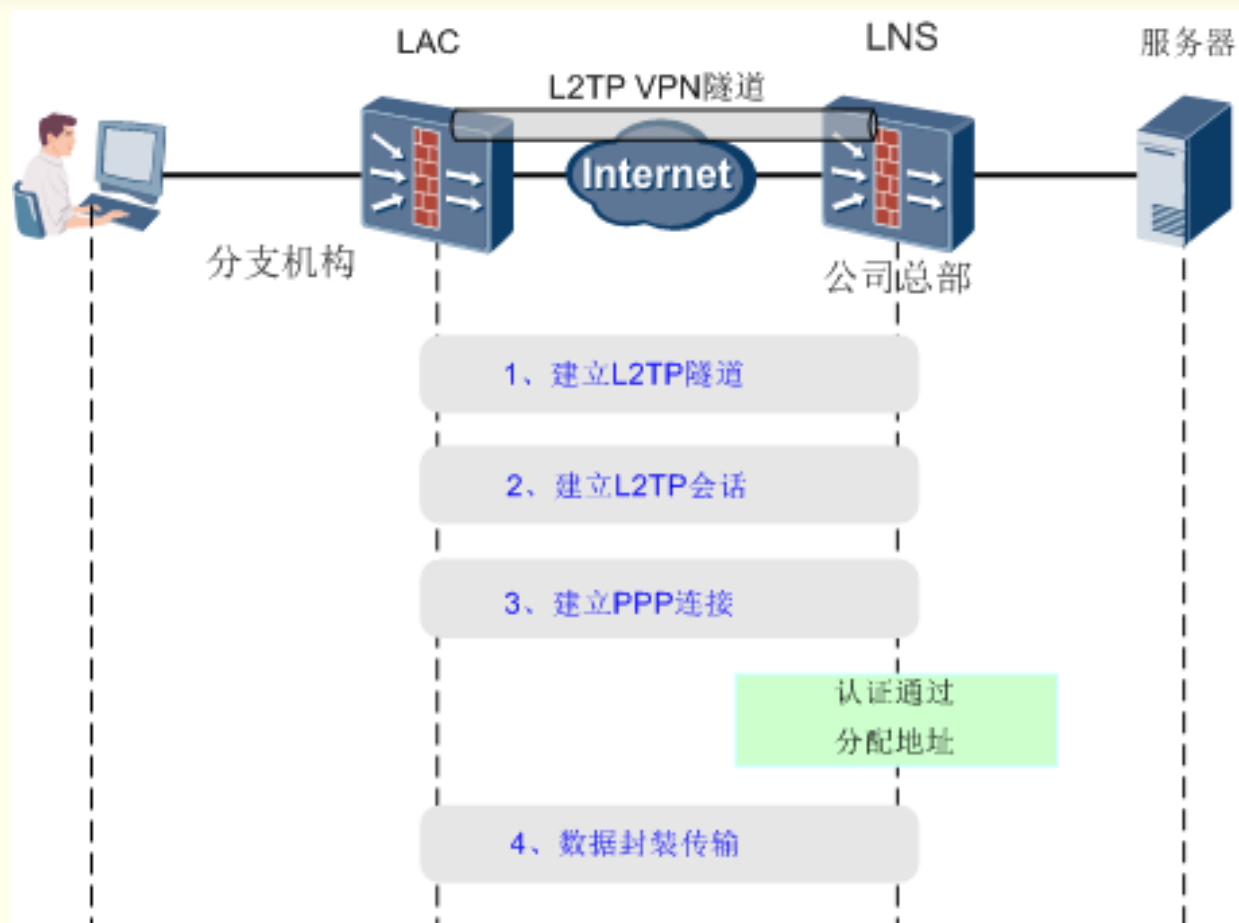


L2TP LAC-Auto-Initiated VPN

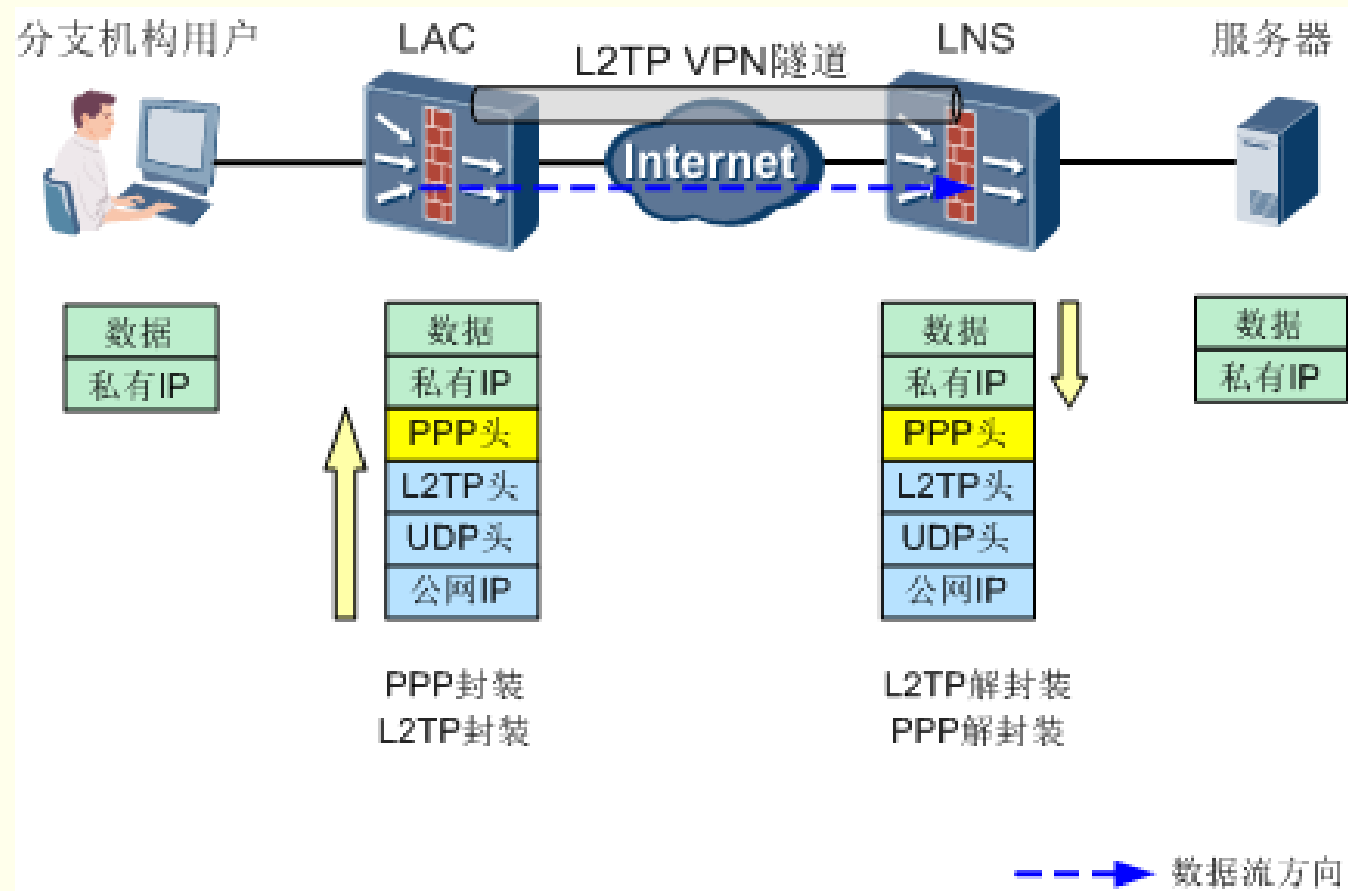
LAC-Auto-Initiated VPN场景中，LAC和LNS之间建立一条永久的隧道，且仅承载一条永久的L2TP会话和PPP连接。L2TP会话和PPP连接只存在于LAC和LNS之间。



L2TP LAC-Auto-Initiated VPN



L2TP LAC-Auto-Initiated VPN



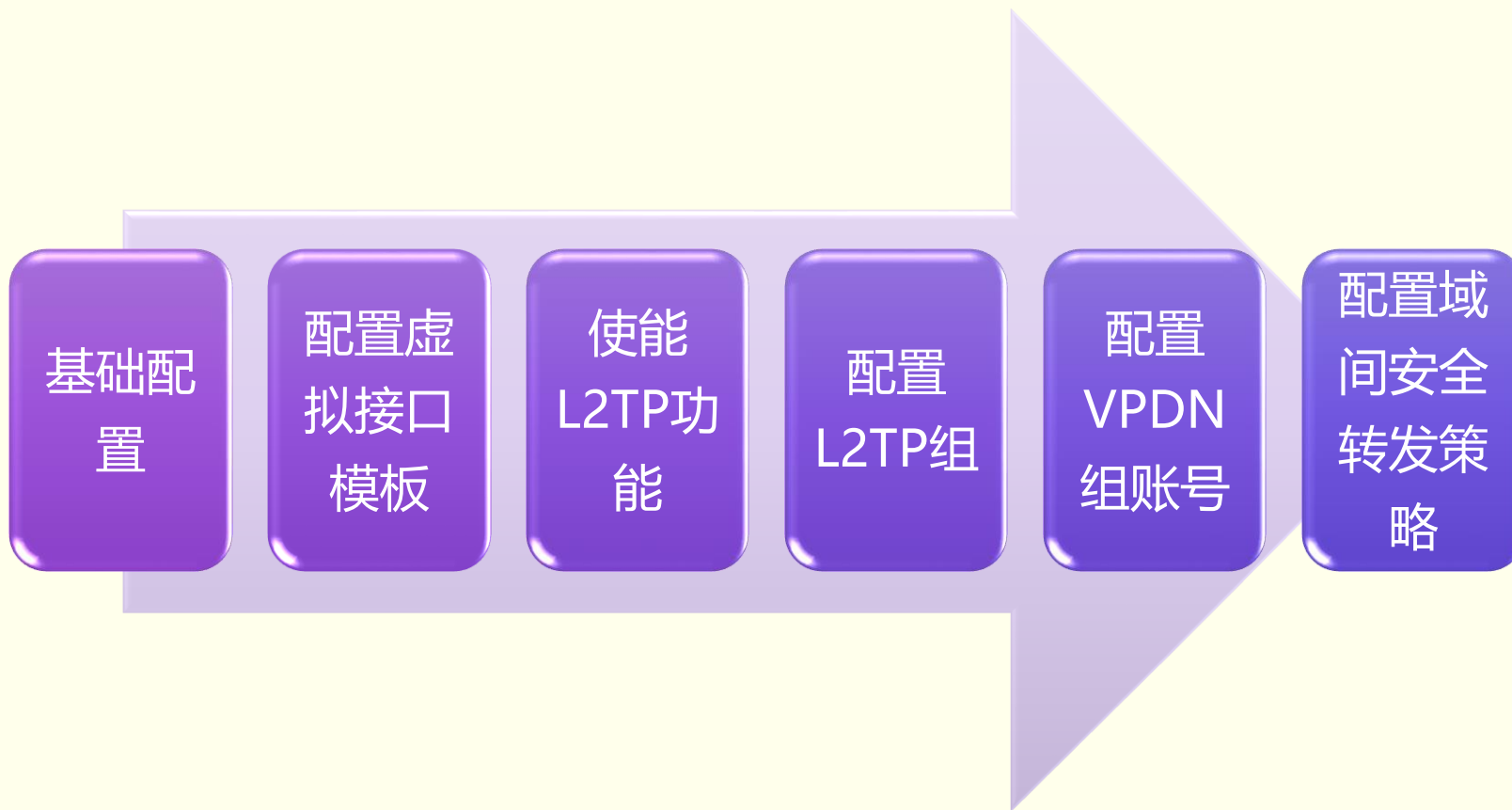
三种L2TP VPN对比

项目	Client-Initiated VPN	NAS-Initiated VPN	LAC-Auto-Initiated VPN
协商方式	L2TP Client和LNS协商建立L2TP隧道和L2TP会话、建立PPP连接	接入用户使用PPPoE拨号触发LAC和LNS之间协商建立L2TP隧道和L2TP会话，接入用户和LNS协商建立PPP连接	LAC主动拨号，和LNS协商建立L2TP隧道和L2TP会话、建立PPP连接
隧道会话关系	每个L2TP Client和LNS之间均建立一条L2TP隧道，每条隧道中仅承载一条L2TP会话和PPP连接	LAC和LNS的连接可存在多条L2TP隧道，一条L2TP隧道中可承载多条L2TP会话	LAC和LNS之间建立一条永久的L2TP隧道，且仅承载一条永久的L2TP会话和PPP连接
安全性	LNS对L2TP Client进行PPP认证（PAP或CHAP），安全性较高	LAC对接入用户进行认证，LNS对接入用户进行二次认证（可选），安全性最高	LAC不对用户进行认证，LNS对LAC配置的用户进行PPP认证（PAP或CHAP），安全性低
回程路由配置	LNS上会自动下发UNR路由，指导回程报文进入L2TP隧道，无需手动配置	LNS上会自动下发UNR路由，指导回程报文进入L2TP隧道，无需手动配置	LNS上需要手动配置目的地址为网段的静态路由，或者在LAC上配置easy-IP方式的源NAT

L2TP配置思路——Client

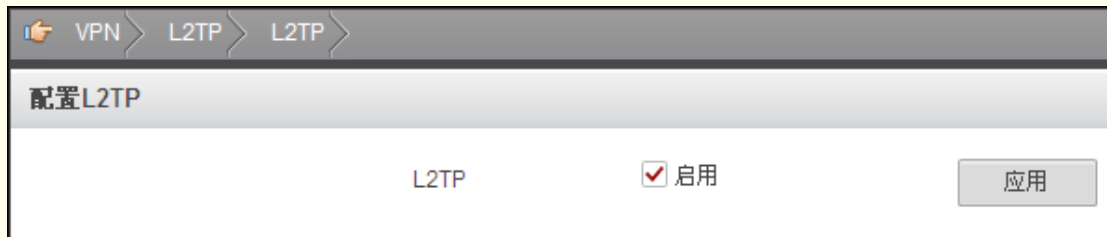


L2TP配置思路——LNS

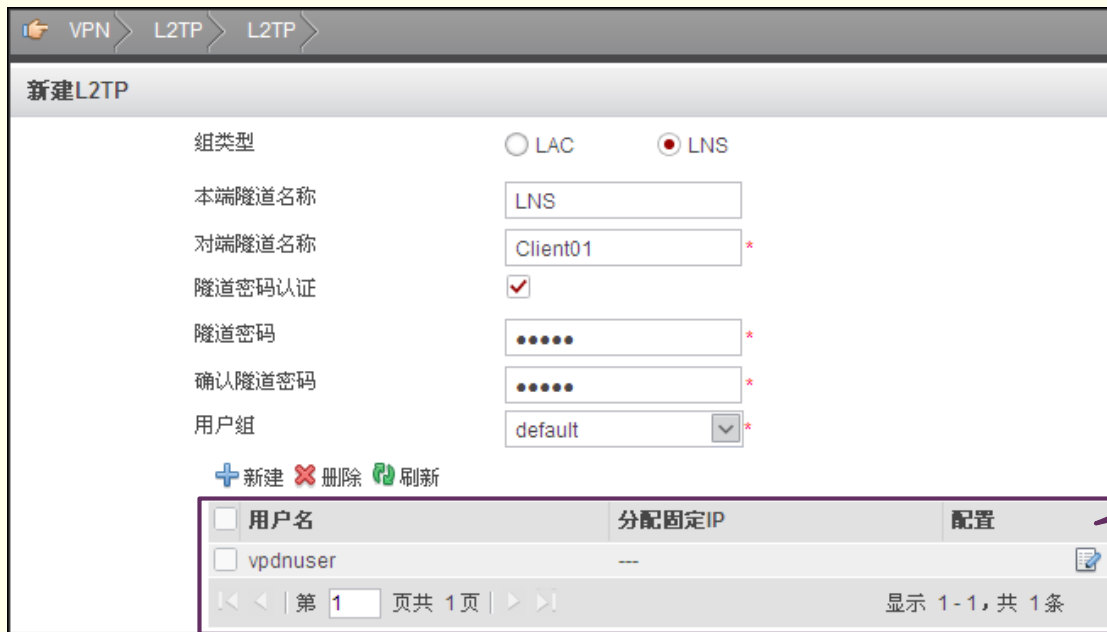


L2TP VPN典型配置—LNS(Web)

- 启用L2TP服务



- 配置L2TP组



单击“新建”，创建一个L2TP的用户。

L2TP VPN典型配置—LNS(Web)

- 配置LNS端其它参数

用户地址分配设置

服务器地址	10 . 1 . 1 . 1	* ?
子网掩码	255 . 255 . 255 . 0	*
地址池起始IP	192 . 168 . 1 . 10	*
地址池结束IP	. . .	

高级

保活时间	60	<60-1000>秒
AVP隐藏功能	☐ 启用	
	☐ 强制LCP重协商	
	☒ 强制本端CHAP认证	

应用 返回

PPP协商的本端IP地址，
相当于命令行配置中的
虚接口模板地址。

使用CHAP认证。

L2TP相关状态检查命令

操作	命令
查看L2TP会话信息	display l2tp session
查看L2TP隧道信息	display l2tp tunnel
查看所有在线用户的概要信息	display access-user
查看VT接口的主要配置信息	display interface virtual-template <i>virtual-template-number</i>
强制断开指定L2TP隧道	reset l2tp tunnel { <i>peer-name</i> <i>remote-name</i> <i>local-id</i> <i>tunnel-id</i> }

操作	命令
打开所有的L2TP调试信息	debugging l2tp all
打开控制报文调试开关	debugging l2tp control
打开L2TP差错信息的调试	debugging l2tp error
打开L2TP的事件调试信息	debugging l2tp event
打开隐藏AVP的调试信息	debugging l2tp hidden
打开L2TP数据报文调试开	debugging l2tp payload

L2TP相关调试Debugging命令

操作	命令
打开所有的L2TP调试信息	debugging l2tp all
打开控制报文调试开关	debugging l2tp control
打开L2TP差错信息的调试	debugging l2tp error
打开L2TP的事件调试信息	debugging l2tp event
打开隐藏AVP的调试信息	debugging l2tp hidden
打开L2TP数据报文调试开	debugging l2tp payload

PC通过L2TP拨号到LNS失败的故障处理

可能原因	定位处理方法
1: 接入用户PC与LNS之间路由不可达。	在接入用户PC上执行命令 ping 202.38.160.2 ，检测与LNS是否连通。
	如果可以ping通，请进行其他项目的检查。
	如果不能ping通，说明从LNS到接入用户的路由配置错误。请检查路由的配置。
2: L2TP隧道验证失败。	查看两端是否均开启隧道验证，并设置了相同的隧道密码。如果配置不一致，请在以下路径中修改。
	● LNS侧查看方法：
	1. 选择“网络 > L2TP > L2TP”。
	2. 选择接受用户拨号的LNS组，并查看“隧道密码认证”和“隧道密码”的设置。
	● 接入用户PC的查看方法，以Secoway VPN Client软件为例：
	1. 打开Secoway VPN Client软件，选中拨号连接，并单击“属性”。
3: 隧道名称配置错误。	2. 选择“L2TP设置”页签，并查看“隧道验证”区域框的设置。
	如果两端隧道验证的配置一致，请进行其他项目的检查。
	LNS侧设置的“对端隧道名称”是否和接入用户端配置的“隧道名称”一致，如果配置不一致，请在以下路径中修改。
	● LNS侧查看方法：
	1. 选择“网络 > L2TP > L2TP”。
	2. 选择接受用户拨号的LNS组，并查看“对端隧道名称”的设置。
	● 接入用户PC的查看方法，以Secoway VPN Client软件为例：
	1. 打开Secoway VPN Client软件，选中拨号连接，并单击“属性”。
	2. 选择“L2TP设置”页签，在“基本信息”区域框中，查看“隧道名称”的设置。
	如果两端隧道名称配置一致，请进行其他项目的检查。

PC通过L2TP拨号到LNS失败的故障处理

可能原因	定位处理方法
4: 接入用户拨号的用户名和LNS端配置的用户名不一致，导致接入用户PC无法从LNS地址池获取IP地址。	1. 在LNS端选择“网络 > L2TP > L2TP”。
	2. 选择接受用户拨号的LNS组，并查看用户组和用户的配置。
	如果“用户组”不为“default”，则接入用户拨号使用的用户名应该带有@。
	查看接入用户拨号的用户名是否和LNS端配置的用户名一致。如果不一致，则修改用户拨号使用的用户名。
5: 上线人数超过最大值，导致接入用户PC无法从LNS地址池获取IP地址。	如果接入用户拨号的用户名和LNS端配置的用户名一致，请进行其他项目的检查。
	1. 在LNS端选择“对象 > 用户 > 在线用户”。
	2. 在“在线用户列表”中，查看位于此认证域中的用户数是否超出了地址池可分配的地址数。选择接受用户拨号的LNS组，并查看“对端隧道名称”的设置。
	如果位于此认证域中的用户数已超出了地址池可分配的地址数，说明上线人数已经超过域最大用户接入数。需要等待当前L2TP用户全部下线后，修改安全域最大用户接入数，即扩大地址池中地址的总数。

PC通过L2TP方式拨号成功但业务不通

可能原因	定位处理方法
1: 接入用户PC上没有到达内网服务器的默认路由。	拨号成功后，PC上会生成一条指向服务器地址（或拨号获取到的IP地址）的默认路由，即默认网关。该默认网关的作用是使得由PC发出的报文都经过拨号获得的私网IP来封装成L2TP报文，走L2TP隧道。但是有的PC拨号上线后没有生成默认网关（如双网卡的PC或者因网卡驱动实现不同等其他原因），因此没有访问内网业务的路由。 - 在LNS端选择“网络 > L2TP > L2TP”。 - 选择接受用户拨号的LNS组，在“用户地址分配设置”中，查看“服务器地址/子网掩码”的设置。 - 在PC的DOS环境下执行命令ipconfig/all，查看PC拨号后默认网关信息。 - 查看Default Gateway字段是否有默认网关地址。 IP Address字段表示PC拨号时获取到的IP地址，Default Gateway字段表示生成的默认网关。 如果拨号后，接入用户PC没有生成默认网关，请执行route -p add 10.3.1.0 mask 255.255.255.0 10.10.10.1命令，在PC上添加到达内网服务器的永久静态路由。其中： 10.3.1.0为PC要访问的内网服务器的网段。 10.10.10.1为PC拨号生成的默认网关地址，要与LNS端的“服务器地址/子网掩码”一致。 如果拨号后，接入用户PC已生成默认网关，且默认网关地址为10.10.10.1，请进行其他项目的检查。
2: 内网服务器没有到达接入用户PC地址的路由。	检查内网服务器到接入用户PC地址的路由信息。 如果接入用户PC获取的是LNS地址池地址，则检查内网服务器中没有到达地址池的路由。如果没有到达地址池的路由，请添加。 查看接入用户PC获取的LNS地址池地址的路径： - 在LNS端选择“网络 > L2TP > L2TP”。 - 选择接受用户拨号的LNS组，在“用户地址分配设置”中，查看“用户地址池”的设置。 如果接入用户PC获取的地址为LNS分配的固定IP地址，则检查内网服务器中没有到达此固定IP地址的路由。如果没有，请添加。 查看接入用户PC获取的LNS分配的固定IP地址： - 在LNS端选择“网络 > L2TP > L2TP”。 - 选择接受用户拨号的LNS组，单击接入的用户名，查看“分配固定IP”的设置。

思考题

- NAT Inbound与NAT Outbound有何区别?
- No-pat有哪些局限性?
- Easy-ip的应用场景是什么?
- 基于目的IP地址NAT中no-reverse参数的意义是什么?
- 域间双向NAT与域内双向NAT应用场景有何不同?
- NAT Server 双出口
- 在不同类型NAT应用场场景中，域间包过滤规则配置应注意哪些方面?



结 束

